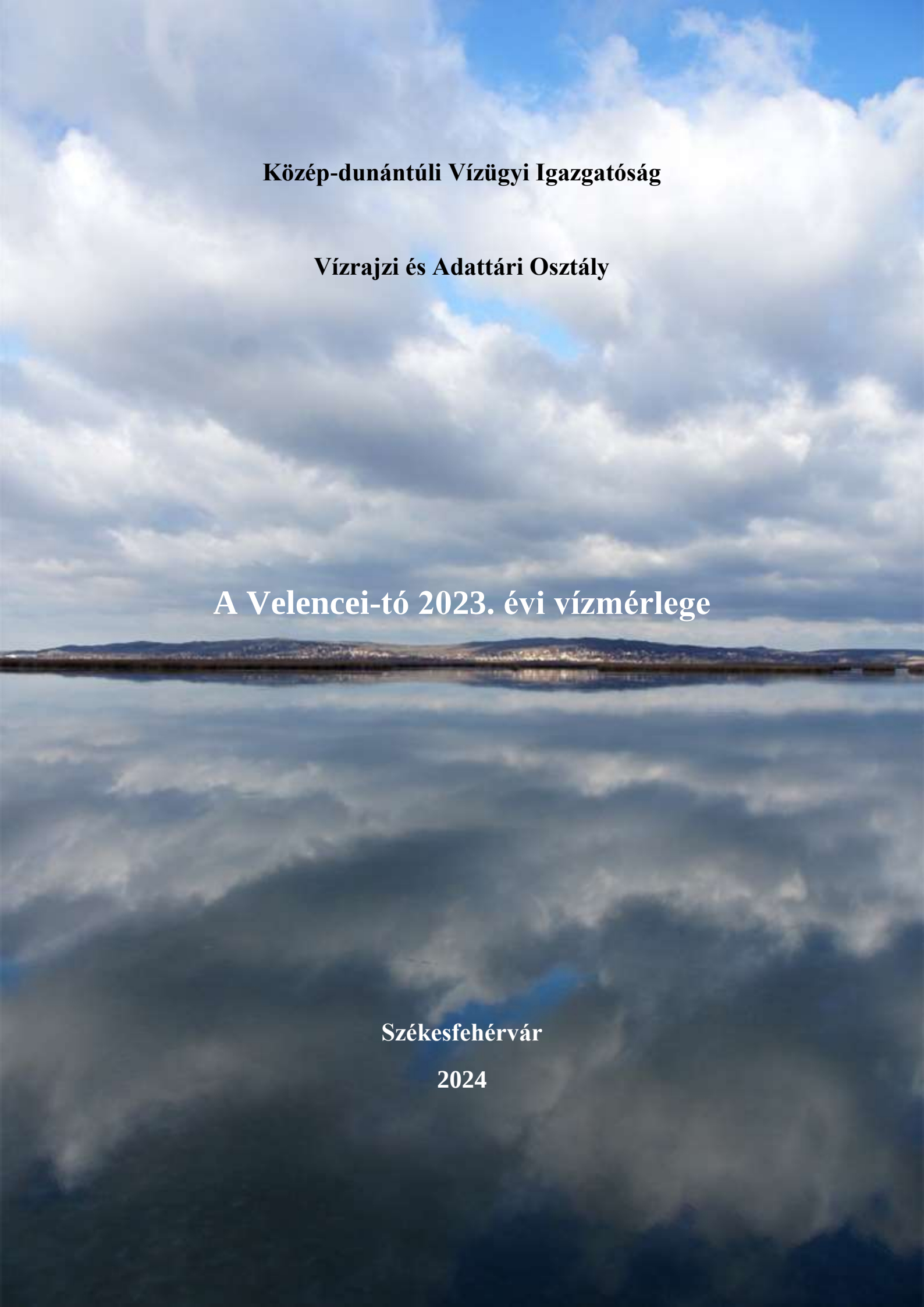




Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Vízrajzi és Adattári Osztály

A Velencei-tó 2023. évi vízmérlege

Székesfehérvár

2024

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	3
A vízmérleg elemek meghatározása.....	3
A hozzáfolyás számításának lépései:	3
II. A Velencei-tó vízjárása, hidrológiai viszonyok 2023-ban.....	4
Vízjárás	4
Hidrometeorológiai viszonyok.....	5
III. A 2023. évi vízmérleg számítása.....	6
IV. Összefoglalás	8
TÁBLÁZATOK.....	9
ÁBRÁK.....	9

I. Bevezetés

A Velencei-tó 2023. évi vízmérlegét az elmúlt években megszokott formában és módszerrel készítettük el.

A vízmérleg elemek meghatározása

A *mért vízkészletváltozás (Vk)*, a Velencei-tó agárdi vízmércéjére (törzsszám: 000818) vonatkozó hóeleji vízállásokból számítható. Meghatározásához a tárgyhót követő hónap hóeleji vízállásának és a tárgyhó hóeleji vízállásának előjelhelyes különbségét mm-ben adjuk meg.

A *tóra hulló csapadék (C)* értéke a Velencei-tó partjához közeli négy csapadékmérő állomás – Agárd, Dinnyés, Kápolnásnyék, Velencefürdő – havi csapadékösszegeinek számtani átlagaként állítható elő. Időnként egy-egy állomás adatszolgáltatásában probléma merülhet fel, ekkor a kérdéses állomást a mérlegelem meghatározásakor figyelmen kívül hagyjuk.

A hozzáfolyás számításának lépései:

1. A *Császár-víz vízgyűjtőjéről* származó hozzáfolyás meghatározásához, a kőrákáspusztai szelvényének (000819) havi középvízhozam értékeit csökkenteni kell a Pátkai-tározóból történő esetleges vízeresztések mértékével (az ún. alaphozam leválasztása), majd módosítjuk a vízgyűjtőnövekedés arányának megfelelően megállapított szorzótényezővel (értéke: 2,63).
2. A *tó közvetlen vízgyűjtőjéről* származó hozzáfolyást a Vereb-Pázmándi-vízfolyás kápolnásnyéki szelvényének (000820) adataiból, hidrológiai analógiával egy szorzótényező alkalmazásával becsültük (értéke: 1,84).

Az így kiszámított két érték összegzésével kapjuk a vízgyűjtőről származó teljes hozzáfolyás értékét.

A *hozzáfolyás a Pátkai-tározóból (Ht)* mérlegelem számításához a Császár-víz kőrákáspusztai szelvényének adatsorát használjuk fel. Értékét a vízeresztéses időszakok vízhozamából a kisvízfolyás alaphozamának leválasztásával kapjuk meg.

A *párolgás (P)* számításához használt összefüggéseket 1996 óta alkalmazzuk a vízmérleg készítése során. A víz-nád arány 58-42%. A párolgás számításához jelenleg is használt összefüggések a következők (a mérési alapadatok az agárdi műszerkertünkből származnak):

- Novembertől márciusig:

$$P=0.55*((E-e)/1,33)^{0.9}*(1+t/273)^9*(1+0,015*u)^2*n$$

ahol:

E - a levegő havi, közepes telítési párányomása (hPa)

e - a levegő havi, közepes párányomása (hPa)

t - a havi közepes léghőmérséklet (°C)

u - a havi közepes szélsősebesség
n - a hónap napjainak száma

- Áprilistól októberig:

$$P=1,11*(0,58+0,42K)*A_{\text{átl.}}^{0,79}*(1+u)^{0,13}*n$$

ahol:

k - nádkonstans

$A_{\text{átl.}}$ - az „A” típusú párolgásmérő kád átlagos napi párolgása (mm)

u - a havi közepes szélsősebesség

n - a hónap napjainak száma

A nádkonstans értéke változatlan, értéke az egyes hónapokban:

hónap	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
k	1,02	1,13	1,22	1,26	1,22	1,13	1,04

A *víz kivétel (Vk)* vízmérlegelem számításánál a Dinnyési Ivadé knevelő Tógazdaság (DIT) számára Császár-vízből és a Velencei-tóból kiszolgáltatott vízmennyiséget, a Fejér Vármegyei Szakasz mérnökség által meghatározott értékkel vesszük figyelembe. Megjegyezzük, hogy a vízgyűjtő egyéb vízhasználatával a vízmérlegben nem számolunk.

A számításaink alapjául szolgáló adatokat a tó vízgyűjtő területén található vízügyi igazgatósági kezelésű vízrajzi és hidrometeorológiai mérőállomások, Dinnyési Ivadé knevelő Tógazdaság (DIT) adatszolgáltatása és az Országos Meteorológiai Szolgálat állomásainak mérései szolgáltatották (1. ábra).

A vízmérlegelemek tómilliméterre történő átszámítása során **24,2** km²-es tófelületet vettünk alapul.

Az adatok jellemzésénél a saját észleléseinkből számított statisztikai értékeket használtuk, viszonyítási időszakként az 1991–2020 közötti törzsidőszakot vettük figyelembe.

II. A Velencei-tó vízjárása, hidrológiai viszonyok 2023-ban

Vízjárás

A Velencei-tó vízállása az év első napján 71 cm volt, ami 59 cm-rel alatta maradt a minimális üzemvízszintnek (5. ábra). A január hónapban hullott nagy csapadékoknak köszönhetően az év elején a vízszint gyors ütemben, majd a január 23-tól április 20-ig tartó vízpótlásnak köszönhetően lassabban növekedett. Ezt követően a május és június havi csapadékok hatására a vízszint viszonylagos stagnálása volt tapasztalható és az éves legnagyobb vízállás is ebben az időszakban volt megfigyelhető. (112 cm, május 21.) Ezután a tó vízszintje a nyári párolgásnak köszönhetően folyamatosan csökkent, majd az október hónap közepétől csapadékosra forduló

időjárás következtében a vízszint emelkedésnek indult. Az év utolsó napján a Velencei-tó vízállása 111 cm volt, ami 19 cm-el maradt el az erre az időszakra érvényben lévő minimális üzemvízszinttől.

Összességében elmondható, hogy a Velencei-tó vízszintje a 2023-as évben is rendkívül alacsony volt, végig a szabályozási szint alatt maradt. Mivel a vízállás évi maximuma 28 cm-el, az éves minimuma (70 cm, január 01.) pedig 60 cm-el volt kisebb az aktuális minimális üzemvízszintnél. Azonban a csapadékos decemberi időjárásnak és a Pátkai-tározóból történő vízeresztés megkezdésének köszönhetően a tó vízszintje hosszú évek után jelentős emelkedésnek indult.

A Velencei-tóból vízeresztés nem történt 2023-ban.

A Pátkai-tározó 2023. január 23-án megkezdett vízeresztése egészen április 20-ig tartott. Maximális vízállása 451 cm volt január 25-én, a tározó vízszintje a januári nagycsapadékok hatására a vízeresztés ellenére is emelkedett, egészen a hónap végéig, amikor megkezdődött a tározó vízszintesökkenése. A zsilip zárást követően a vízszint emelkedésnek indult, melyet tovább fokozott a május és június hónapokban lehullott csapadékmennyiség. Ezt követően a nyári párolgás hatására a tározó vízszintje csökkent, majd az október hónap közepétől jelentkező csapadékosabb idő vízszint növekedést eredményezett az év végéig. December 19-én a tározóból újra megkezdtek a Velencei-tó vízpótlását.

A Pátkai-tározóból összesen 3,5 millió m³ vizet engedünk a Velencei-tóba, ebből a januártól ápriliséig tartó időszakban 3,02 millió, decemberben pedig 0,48 millió m³ volt. Ez a vízmennyiség 2023-ban összesen 145 mm-es vízemelkedést jelentett a tavon.

A Zámolyi-tározó év közben teljesen le volt ürítve, ennek következtében átfolyó üzemben működött, majd december 01-jén lezárásra került és 19-én minimális vízeresztést kezdtek meg a tározóból.

A 2023-as évben a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság felé nem történt átadás.

A tározók és a tó eresztési időszakairól és a leeresztett vízmennyiségekről az 1. táblázat, a dinnyési vízkivételi időszakokról és vízmennyiségekről a 6. táblázat tájékoztat részletesen.

Hidrometeorológiai viszonyok

Az alábbiakban részletezett csapadékviszonyokról a 2. táblázat, illetve a 7. és 8. ábra tájékoztatnak. A 2023. évben a sokéves átlaghoz (570 mm) képest 35%-kal (200,3 mm-rel) több csapadék (770,3 mm) hullott a Velencei-tó vízgyűjtőjére (6 állomás csapadékösszegének átlaga alapján). Ebben az évben bővelkedtünk csapadéokban. A január és a december kifejezetten csapadékosnak tekinthető (a sokéves átlag 317%-a és 258%-a). Február hónap volt a legszárazabb, a sokéves átlagnak csak 50%-a hullott le, emellett szeptember hónapban is minimális mennyiségű csapadék hullott, a sokéves átlaghoz viszonyítva csak 51%. Az augusztus hónap is nagycsapadékokat hozott (a sokéves átlag 166%-a), melyek eloszlása a hónap elejére és végére összpontosult. Ezt követően az év vége fele az október hónap hozta meg a csapadéokban bővelkedő időjárást.

2023-ban a Velencei-tó vízgyűjtő területére hulló csapadék éves összege 4,1 mm-rel maradt alul a Velencei-tóra (közvetlen 3 parti állomás adataiból képzett) hulló csapadék éves összegéhez képest. A tóra hulló csapadék időbeli eloszlása hasonló képet mutatott, mint a vízgyűjtőre hulló csapadéké.

A hóhelyzet értékelésénél az agárdi állomás adatait vettük figyelembe. Január és február hómentes volt, 2023. december 05-én volt először megfigyelhető hójelenség, hólepel formájában. Jelentős hómenyiség december 07-én volt megfigyelhető, a hótakaró vastagsága 7 cm, majd a hó olvadásnak indult, a másnapi méréskor már csak 4 cm volt, december 13-a reggelén pedig már nem volt megfigyelhető. Ebben a hónapban még 2 napon volt észlelhető hólepel 23-án és 24-én.

A jégviszonyok jellemzésénél az agárdi állomás adataival dolgoztunk, az adatokról a 9. ábra tájékoztat. A 2023-as évben 35 napon fordult elő jégjelenség, a legjelentősebbek február és december hónapokban. Februárban 13 jeges nap volt (február 05. és 17. között, folyamatosan), ebből 1 napon parti jég, a többi napon pedig álló jég. Decemberben 20 napon volt jég megfigyelhető (kisebb megszakításokkal december 04. és 31. között), ebből 7 nap parti jég, 9 nap megszakításokkal álló jég és 4 nap összefüggő álló jég. A legnagyobb mért jégvastagság február 11-én volt észlelhető, amikor 7 cm-es vastagságot ért el az állójég.

A hőmérsékleti viszonyok jellemzésénél az agárdi állomás és az agárdi OMSZ automata állomás adatait használtuk fel; a részletes adatokról a 4. és 13. táblázat, valamint a 10. és 11. ábra tájékoztatnak. A levegő 2023. évi középhőmérséklete 12,8 °C, ami a sokéves átlagnál (11,4 °C) magasabb volt.

Az év szinte teljes egészét a sokévi átlagnál magasabb havi középhőmérséklet jellemezte. A legnagyobb eltérések január (4,2°C), szeptember (3,6°C), október (3,5°C) és december (1,5 °C) hónapokban voltak. Az év léghőmérsékleti minimuma -8,3 °C (február 10.), maximuma 24,0 °C (július 17.) volt. Összesen 29 hőségnap¹ volt az évben.

A Velencei-tó vizének havi középhőmérséklete a sokéves havi átlagot csak április hónapban nem haladta meg. A legnagyobb eltérés (3,7 °C) szeptemberben adódott. A víz havi középhőmérsékletének maximuma augusztus hónapban alakult ki (28,6°C). A tó a maximum reggeli vízhőmérsékletét augusztus 22-én (28,6 °C), minimumát február 05-én (0,3 °C) érte el.

A tó párolgás számítását az agárdi állomáson mért hidrometeorológiai adatok figyelembe vételével a tóra meghatározott empirikus képlettel számítottuk. A 2023-as évben a párolgás éves összege 941 tómm, ami meghaladta a sokéves átlagot.

III. A 2023. évi vízmérleg számítása

A vízkészletváltozás meghatározásának két módszere van. Számítható egyrészt a hóeleji, közvetlen vízállásmérésekből (ΔK_m – mért készletváltozás), másrészt a vízkészletelemek előjelhelyes összegeként (ΔK_{sz} – számított készletváltozás). A számított és a mért készletváltozás különbségeként kapjuk a vízmérleg záróhibáját. A záróhiba felosztásához az

¹ hőségnap: a napi maximum hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot

egyes vízmérleg elemeket átgondoltan, szakmai szempontok figyelembevételével megváltoztatjuk, így állítva elő a tárgyévi, elfogadásra kerülő vízmérleget.

A Velencei-tó végleges vízmérlegét a 9. táblázatban összesítettük, a vízmérlegelemek havi értékeit a 2. ábra mutatja be. A felhasznált alapadatokat az 1–7. táblázatok tartalmazzák.

A vízmérlegszámítás a következő képlet alapján történt:

$$C + H + H_t = P + L + V_k \pm \Delta K$$

ahol: C - a tóra hulló csapadék mennyisége

H - hozzáfolyás

H_t - hozzáfolyás a Pátkai-tározóból

P - párolgás

L - vízeresztés a tóból

V_k - vízkivétel

ΔK - mért vízkészletváltozás.

A 2023. évre elfogadott vízmérleg számokban kifejezve (tómm):

$$816 + 300 + 164 = 880 + 0 + 0 + 400$$

A vízmérleg záróhibáinak éves összege -259 mm volt, -76 mm (december) és +25 mm (szeptember) között változott az értékük. A decemberi hónap mellett a januártól májusig tartó időszakban kaptunk jelentős negatív irányú záróhibákat.

A Velencei-tó mért készletváltozása 2023-ban -120 tómm (július) és 230 tómm (december) között változott, az évi összege 400 tómm volt. A nyári hónapokat leszámítva (amikor egyébként is magas a párolgási veszteség) végig pozitív irányú volt a készletváltozás, a csapadékos időjárásnak és a vízpótlásnak köszönhetően.

A Velencei-tó vízgyűjtőjén létesített vízpótlási célú tározók a természetes hozzáfolyás értékét jelentősen befolyásolják. A tárgyévben, tározás céljából visszatartott vízmennyiség a hozzáfolyás értékét csökkenti. A hozzáfolyás vízmérlegelem nem tartalmazza a tárgyévben vagy a megelőző években visszatartott, majd elengedett vízmennyiséget sem (az éves mérlegszámítás miatt), ezt a mérlegszámítás során a hozzáfolyás a Pátkai-tározóból (H_t) elemmel vesszük figyelembe.

A természetes készletváltozás összetevőinek alakulását a 2014. és 2023. közötti időszakban az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A Velencei-tó természetes vízkészletváltozása

(tómm)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Csapadék	720	512	632	553	603	633	528	493	498	816
Hozzáfolyás	268	310	288	205	195	153	158	158	128	300
Hozzáfolyás tározó	88	142	211	62	210	119	0	60	90	164
Párolgás	834	923	886	1005	929	936	930	907	906	880
Term. készl. vált.*	154	-101	39	-247	-131	-150	-244	-256	-491	236
Term. készl. vált. + Hozzáfolyás tározó	242	41	250	-185	79	-31	-244	-196	-401	400

* A természetes készletváltozás egyik évben sem tartalmazza a tározókban felhalmozott, majd abból a Velencei-tóba leeresztett vízmennyiséget és a vízkivételt.

IV. Összefoglalás

Bár a tó vízszintje egész évben a szabályozási sáv minimum értéke alatt maradt, a megelőző évekkel ellentétben a 2023-as évet pozitív természetes vízkészletváltozással zárta (236 tómm).

Az évek óta halmozódó vízhiány a vízgyűjtőn, ami már 2017-től folyamatosan negatív természetes készletváltozást okozott, a 2023-as évben végre megszakadt. A megelőző három évvel ellentétben a sokévi átlagnál több csapadék hullott, a párolgás éves összege ugyan meghaladta a sokéves átlagot, de a tározóból történő vízpótlások segítettek abban, hogy a Velencei-tó vízszintje hosszú évek után jelentős emelkedésnek induljon.

Székesfehérvár, 2024. március 26.

Készítette: Vízrajzi és Adattári osztály

TÁBLÁZATOK

1. A Velencei-tó és a tározók hóeleji vízállásai és a vízeresztések
2. A Velencei-tó vízgyűjtőjének havi csapadékösszegei
3. Havi középvízhozamok a Velencei-tó vízgyűjtőjén
4. Meteorológiai adatok Agárdon
5. A Velencei-tó párolgásszámítása
6. A hozzáfolyás számítása
7. A Velencei-tó és a tározók jellemző vízállásai és víz hőmérsékletei
8. A Velencei-tó vízmérlege
9. A Velencei-tó végleges vízmérlege
10. A Velencei-tó vízállásai, 2023
11. A Pátkai-tározó vízállásai, 2023
12. A Zámolyi-tározó vízállásai, 2023
13. A Velencei-tó víz hőmérsékletei, 2023
14. A Vereb–Pázmándi-vízfolyás, Kápolnásnyék napi átlagos vízhozamai, 2023
15. A Császár-víz, Kőrakáspusztá napi átlagos vízhozamai, 2023
16. A Császár-víz, Kisfalud napi átlagos vízhozamai, 2023
17. A Császár-víz, Csákvár napi átlagos vízhozamai, 2023
18. A Burján-víz, Zámoly napi átlagos vízhozamai, 2023
19. A Rovákja-patak, Pátka napi átlagos vízhozamai, 2023
20. A Velencei-tó vízgyűjtőjén mért vízhozamok, 2023

ÁBRÁK

1. A Velencei-tó vízgyűjtője és a vízrajzi mérőhálózat
2. A Velencei-tó 2023. évi vízmérlege
3. A Velencei-tó 2023. évi vízkészletváltozása
4. A Velencei-tó és a tározók hóeleji vízállásai
5. A Velencei-tó vízállásai reggel 7 órakor, 2023
6. A Velencei-tó hóeleji vízállásai és az agárdi havi csapadék, 2023
7. A Velencei-tó vízgyűjtőjére hulló havi és sokéves csapadékösszegek, 2023
8. A Velencei-tó vízgyűjtőjére hulló havi csapadék halmozott összege, 2023
9. A Velencei-tó jégviszonyai Agárdon, 2023
10. Lég- és víz hőmérséklet adatok Agárdon, 2023
11. Havi és sokéves középhőmérsékletek Agárdon, 2023
12. Velencei-tó reggeli vízállás 2021., 2022. és 2023. évi összehasonlítás

A Velencei-tó és a tározók hóeleji vízállásai (cm)
és a vízeresztések (10⁶ m³)
2023

		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2024. jan.	Össz.
Velencei-tó															
Vízállás	cm	71	89	100	105	107	107	101	89	85	78	80	88	111	-
Vízeresztés időtartam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mennyiség 10 ⁶ m ³		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tömm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pátkai-tározó															
Vízállás	cm	392	447	414	389	392	409	428	416	412	394	397	413	433	-
Vízeresztés időtartam		23-31	1-28	1-31	1-20	-	-	-	-	-	-	-	19-31	1-31	-
Mennyiség 10 ⁶ m ³		0,34	1,35	0,91	0,42	-	-	-	-	-	-	-	0,48	1,72	3,50
Zámolyi-tározó															
Vízállás	cm	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	0 alatt	368	-
Vízeresztés időtartam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19-31	1-31	-
Mennyiség 10 ⁶ m ³		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,91	0,1

2. táblázat

A Velencei-tó vízgyűjtőjének havi csapadékösszegei [mm]
2023

Állomás	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
1 Agárd (828)	116,3	18,5	43,7	27,6	67,3	83,3	48,4	96,1	24,4	57,3	92,4	115,1	790,4
2 Dinnyés (141044)	119,4	15,1	39,4	27,6	77,9	51,1	48,6	94,2	38,3	51,7	90,9	118,2	772,4
3 Kápolnásnyék (OMSZ/35314)	117,0	23,2	33,6	25,0	67,6	43,4	34,5	111,4	22,4	60,1	101,4	120,8	760,4
4 Lovasberény (OMSZ/35321)	113,5	17,3	43,0	33,8	76,5	57,5	35,9	70,6	18,2	60,6	95,7	115,5	738,1
5 Zámoly (141052)	108,0	13,0	35,0	44,0	73,0	69,0	38,0	95,0	26,0	67,0	74,0	96,0	738,0
6 Pátka (141129)	110,1	20,1	47,2	43,7	71,4	108,4	39,6	90,7	23,8	72,8	95,8	99,0	822,6
(1. – 6.) A vízgyűjtőre hulló csapadék átlaga													
	114,1	17,9	40,3	33,6	72,3	68,8	40,8	93,0	25,5	61,6	91,7	110,8	770,3
(1. – 3.) A Velencei-tóra hulló csapadék átlaga													
	117,6	18,9	38,9	26,7	70,9	59,3	43,8	100,6	28,4	56,4	94,9	118,0	774,4

Havi középvízhozamok a Velencei-tó vízgyűjtőjén (m³/s)
2023

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Átlag
Vereb-Pázmándi-vf., Kápolnásnyék	0,055	0,038	0,028	0,029	0,042	0,015	0,003	0,003	0,001	0,003	0,008	0,095	0,027
Császár-víz, Körakápuszta	0,154	0,561	0,345	0,182	0,034	0,029	0,020	0,019	0,095	0,024	0,031	0,212	0,142
Császár-víz, Kisfalud	0,191	0,611	0,317	0,183	0,059	0,044	0,019	0,018	0,089	0,017	0,023	0,290	0,155
Császár-víz, Csákvár	0,019	0,022	0,012	0,009	0,009	0,023	0,002	0,001	0,001	0,002	0,005	0,141	0,020
Burján-víz, Zámoly	0,077	0,045	0,022	0,027	0,029	0,026	0,003	0,004	0,005	0,006	0,020	0,235	0,042
Rovákja-patak, Pátka	0,168	0,084	0,065	0,101	0,090	0,042	0,005	0,002	0,001	0,001	0,014	0,158	0,061
Császár-víz, Fornapuszta	-	0,0623	0,0272	0,027	0,0194	0,0533	-	-	-	-	-	0,2685	0,076

4. táblázat

Meteorológiai adatok Agárdon
2023

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Átlag	Összeg
	Agárd műszerkert													
Léghő	4,2	3,5	8,2	10,3	16,7	20,7	23,3	22,5	20,3	14,7	6,6	2,4	12,8	-
Párányomás	7,4	6,0	7,3	8,7	13,6	16,9	19,5	19,7	16,8	13,0	8,4	6,7	12,0	-
Szél	2,8	2,9	3,2	3,3	2,6	2,1	2,1	2,0	1,8	2,0	2,6	2,0	2,5	-
"A" (1,14 m ²) kád párolgás	-	-	-	73,5	111,2	128,6	160,1	135,4	95,6	51,8	-	-	-	756,2
Napsütéses órák száma	44,5	116,5	180,0	195,5	240,5	228,6	263,0	278,5	236,0	159,5	88,0	48,0	-	2078,6

A Velencei-tó párolgásszámítása 2023

$$P=0.55^{*}((E-e)/1,33)^{0,9^{*}}(1+t/273)^{9^{*}}(1+0,015^{*}u)^{2^{*}}n$$

	Jan.	Febr.	Márc.	Nov.	Dec.	Összeg
E	8,3	8,2	11,1	10,0	7,4	
e	7,4	6,0	7,3	8,4	6,7	
t	4,2	3,5	8,2	6,6	6,7	
u	2,8	2,9	3,2	2,6	2,0	
n	31	28	31	30	31	
P	15	30	63	26	13	146

$$P=1,11^{*}(0,58+0,42K)^{*}A_{\text{átl.}}^{0,79^{*}}(1+u)^{0,13^{*}}n$$

	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.
K _{nád}	1,02	1,13	1,22	1,26	1,22	1,13	1,04
A _{sum}	73,5	111,2	128,6	160,1	135,4	95,6	51,8
A _{átl.}	2,5	3,6	4,3	5,2	4,4	3,2	1,7
u	3,3	2,6	2,1	2,1	2,0	1,8	2,0
n	30	31	30	31	31	30	31
P	82	118	133	162	139	100	61
Évi összeg							795
Évi összeg							941

5. táblázat

6. táblázat

A hozzáfolyás számítása (m³/s)
2023

[illegible]

**A Velencei-tó és a tározók vízállásai [cm]
és vízhőmérsékletei [°C]
2023**

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Év
Velencei-tó - Agárd (818)													
Max.	89	100	105	109	112	110	101	94	85	80	85	111	112
Átlag	80	95	101	107	108	106	96	89	81	76	82	101	93
Min.	70	89	99	105	103	102	89	84	77	74	80	87	70
Vízhő (°C)	4,2	4,2	8,1	11,5	18,3	22,9	24,5	23,9	21,7	15,4	7,6	2,7	13,8
Pátkai-tározó (142080)													
Max.	451	451	414	395	412	433	429	420	412	398	411	436	451
Átlag	421	432	400	390	402	423	423	415	402	393	403	429	411
Min.	391	414	388	386	392	407	416	410	394	389	397	412	386
Zámolyi-tározó (142029)													
Max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	-
Átlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-
Min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-

8. táblázat

A Velencei-tó vízmérlege (tómm)
2023

Vízmérleg elem	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Csapadék, C	118	19	39	27	71	59	44	101	28	56	95	118	775
Csapadék javított, Cj	120	27	45	30	78	59	44	101	22	60	95	135	816
Hozzáfolyás, H	19	8	7	13	18	11	6	6	27	8	10	29	162
Hozzáfolyás javított, Hj	45	36	17	25	25	11	6	6	23	15	11	80	300
Hozzáfolyás tározóból, Ht	14	56	38	17	0	0	0	0	0	0	0	20	145
Hozzáfolyás tározóból javított, Htj	20	62	40	22	0	0	0	0	0	0	0	20	164
Vizpótlás, Vp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vizpótlás javított, Vpj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel (C+H+Ht+Vp)	151	83	84	57	89	70	50	107	55	64	105	167	1082
Bevétel javított (Cj+Hj+Htj+Vpj)	185	125	102	77	103	70	50	107	45	75	106	235	1280
Párolgás, P	15	30	63	82	118	133	162	139	100	61	26	13	941
Párolgás javított, Pj	5	15	52	57	103	130	170	147	115	55	26	5	880
Vizkivétel, Vk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vizkivétel javított, Vkj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lefolyás, L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lefolyás javított, Lj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás (P+Vk+L)	15	30	63	82	118	133	162	139	100	61	26	13	941
Kiadás javított (Pj+Vkj+Lj)	5	15	52	57	103	130	170	147	115	55	26	5	880
Mért készletváltozás, DKm	180	110	50	20	0	-60	-120	-40	-70	20	80	230	400
Jav. mért készletváltozás, DKmj	180	110	50	20	0	-60	-120	-40	-70	20	80	230	400
Számított készletváltozás, DKsz	136	53	21	-25	-29	-63	-112	-32	-45	3	79	154	141
Jav. számított készletváltozás, DKszj	180	110	50	20	0	-60	-120	-40	-70	20	80	230	400
Záróhiba Z=DKsz-DKm	-44	-57	-29	-45	-29	-3	8	8	25	-17	-1	-76	-259
Jav. Záróhiba Zj=DKszj-DKmj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetes készletváltozás DKt=C+H-P	122	-3	-17	-42	-29	-63	-112	-32	-45	3	79	134	-4
Jav. természetes készletváltozás DKtj=Cj+Hj-Pj	160	48	10	-2	0	-60	-120	-40	-70	20	80	210	236

9. táblázat

A Velencei-tó végleges vízmérlege (tómm)
2023

Vízmérleg elem	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Évi összes
Csapadék	120	27	45	30	78	59	44	101	22	60	95	135	816
Hozzáfolyás	45	36	17	25	25	11	6	6	23	15	11	80	300
Hozzáfolyás tározóból	20	62	40	22	0	0	0	0	0	0	0	20	164
Külső Vízpótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Párolgás	5	15	52	57	103	130	170	147	115	55	26	5	880
Vizkivétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lefolyás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mért vízkészletváltozás	180	110	50	20	0	-60	-120	-40	-70	20	80	230	400
Természetes készletváltozás*	160	48	10	-2	0	-60	-120	-40	-70	20	80	210	236

* a tározóból történt vízeresztés nélkül

Felszíni vízállás éves adattáblázat

Készült: 2024. 03. 13 11:54

2023. év KV:70 cm (január 1 00:00) KÖV:93,48 cm**NV:112 cm (május 21 07:00)**

Felszíni vízállás éves adattáblázat

Készült: 2024. 03. 13 12:04

2023. év KV:386 cm (április 7 16:00) KÖV:410,97 cm

NV:451 cm (január 25 01:22)

12. táblázat

Felszíni vízállás éves adattáblázat

Év:2023

Vízfolyás:Állomás:Zámolyi-tározó (142029)

Idősor típusa:feldolgozott

Adatok napi időpontja: 7:00 (±360 perc)

Mértékegység:cm

Távolság a torkolattól: 15,5 fkm.

Vízgyűjtő terület: 247,7 km²

Az adatok az utolsó nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

Nullpont: 124,87 m (mBf.)

Készült: 2024. 03. 13 12:06

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
KV												79
Nap												4
Óra:Perc												11:15
KÖV												228
NV												367
Nap												31
Óra:Perc												23:00
2023. év KV:	KÖV:			NV:								

13. táblázat

Vízhő a vízfelszín közelében éves adattáblázat

Év:2023

Vízfolyás:

Állomás:Agárd (818)

Idősor típusa:feldolgozott

Adatok napi időpontja: 7:00 (±198 perc)

Mértékegység:C°

Távolság a torkolattól: 1 fkm.

Vízgyűjtő terület: 602 km²

Nullpont: 102,62 m (mBf.)

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

Készült: 2024. 03. 14 10:37

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	3,6	2,1	6,2	11,0	15,7	22,3	23,1	22,8	22,1	18,3	13,0	2,5
2	4,6	2,1	6,4	11,1	15,9	22,6	23,2	22,0	22,3	17,8	12,9	2,8
3	4,7	2,1	6,8	10,1	17,0	22,8	23,0	23,1	23,6	18,6	13,5	1,7
4	5,2	2,5	6,4	8,1	16,8	23,5	24,3	22,4	21,6	18,3	11,9	0,6
5	5,3	0,3	6,4	6,8	17,6	21,8	23,4	23,6	20,5	16,0	11,8	1,3
6	5,5	0,4	6,0	7,5	17,2	22,0	23,6	23,0	21,0	16,7	11,2	1,3
7	5,1	1,2	6,3	7,2	18,2	21,9	23,4	20,2	22,3	16,3	10,6	1,1
8	5,1	0,8	6,0	7,5	18,6	21,8	25,5	18,6	22,5	17,2	11,1	1,4
9	6,4	1,6	6,8	7,2	17,5	22,2	25,4	19,8	22,8	15,2	8,9	1,7
10	6,1	1,5	7,4	8,1	17,0	22,6	24,2	19,9	23,7	15,5	8,9	1,8
11	4,8	1,8	8,3	9,1	16,7	22,8	25,0	20,4	24,5	15,4	10,0	1,9
12	4,9	1,7	6,0	9,5	16,3	21,3	25,9	21,4	24,0	15,8	8,0	2,7
13	4,7	3,2	7,2	11,3	14,6	21,5	25,9	21,8	23,4	16,6	7,8	2,6
14	4,9	4,0	8,0	11,2	14,4	22,2	24,7	22,7	22,9	17,1	8,7	2,5
15	4,3	4,8	8,6	10,4	14,1	21,8	24,8	25,4	21,9	17,4	9,0	3,5
16	4,9	5,3	6,1	10,5	15,4	22,8	25,5	25,4	23,4	13,4	8,5	3,0
17	4,9	5,1	6,6	11,2	15,3	21,5	27,3	24,4	22,6	11,9	9,1	3,4
18	5,4	5,7	6,5	12,8	14,3	21,7	27,0	24,7	22,5	12,3	6,3	3,1
19	5,4	6,7	7,2	12,8	14,6	23,8	27,5	25,3	22,4	12,2	5,2	2,8
20	3,7	6,7	8,4	13,2	19,1	24,7	26,7	25,0	21,3	13,8	5,7	3,1
21	2,8	6,8	9,6	15,3	19,3	24,4	25,9	26,8	21,4	15,2	6,0	2,7
22	2,6	7,6	10,4	15,5	20,8	25,2	24,0	28,6	20,9	15,5	5,9	3,2
23	2,7	7,6	10,4	15,9	22,9	26,7	24,3	27,7	21,4	14,8	4,6	2,6
24	4,0	7,8	11,2	16,2	21,8	24,4	25,3	26,8	19,1	15,2	4,5	2,9
25	3,6	8,2	12,7	15,5	21,1	23,5	25,7	27,8	17,6	15,2	4,4	3,4
26	3,6	7,1	11,9	14,2	22,0	23,9	23,8	26,9	18,7	15,4	2,9	3,6
27	2,8	5,5	12,9	12,8	22,0	24,9	20,0	27,0	19,2	15,7	2,6	3,8
28	2,4	5,6	8,0	13,5	22,3	22,4	21,6	26,4	20,2	13,9	3,0	3,8
29	2,1	-	6,8	14,0	23,0	20,7	22,9	26,6	20,4	13,3	2,3	4,0
30	1,3	-	8,3	15,1	23,0	22,7	23,6	23,5	20,2	14,1	2,5	3,9
31	1,6	-	9,3	-	21,8	-	22,6	22,1	-	14,4	-	4,1
Min.	1,3	0,3	6,0	6,8	14,1	20,7	20,0	18,6	17,6	11,9	2,3	0,6
Nap	30	5	6	5	15	29	27	8	25	17	29	4
Óra:Perc	7:08	7:21	7:05	7:13	7:08	6:58	7:00	6:55	7:00	7:09	7:03	7:05
Átlag	4,2	4,2	8,1	11,5	18,3	22,9	24,5	23,9	21,7	15,4	7,6	2,7
Max.	6,4	8,2	12,9	16,2	23,0	26,7	27,5	28,6	24,5	18,6	13,5	4,1
Nap	9	25	27	24	29	23	19	22	11	3	3	31
Óra:Perc	7:18	7:15	7:04	7:03	7:01	7:16	7:00	7:10	6:58	6:56	7:25	7:22

2023. év Minimum:0,3 C° (február 5 07:21) Átlag:13,8 C°

Maximum:28,6 C° (augusztus 22 07:10)

14. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Kápolnásnyék (820)

Állomás: számított (feldolgozottból)

Idősor típusa: Adatok napi időpontja: 7:00 (±360 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 0,7 fkm.

Vízgyűjtő terület: 114 km²

Nullpont: 104,94 m (mBf.)

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

Készült: 2024. 03. 13 12:09

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0060	0,0390	0,0260	0,0340	0,0260	0,0150	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0050	0,0460
2	0,0060	0,0390	0,0260	0,0290	0,0260	0,0150	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0040	0,1450
3	0,0050	0,0390	0,0260	0,0290	0,0260	0,0130	0,0040	0,0020	0	0,0010	0,0040	0,0940
4	0,0060	0,0460	0,0260	0,0260	0,0290	0,0120	0,0050	0,0120	0,0010	0,0010	0,0060	0,0520
5	0,0060	0,0760	0,0260	0,0260	0,0260	0,0120	0,0050	0,0260	0	0,0010	0,0050	0,0340
6	0,0070	0,0680	0,0260	0,0260	0,0260	0,0130	0,0050	0,0220	0	0,0010	0,0080	0,0340
7	0,0070	0,0940	0,0260	0,0260	0,0260	0,0200	0,0050	0,0080	0	0,0010	0,0080	0,0680
8	0,0070	0,0390	0,0260	0,0260	0,0260	0,0200	0,0040	0,0050	0	0,0010	0,0070	0,1360
9	0,0070	0,0460	0,0260	0,0260	0,0220	0,0170	0,0040	0,0040	0	0,0010	0,0060	0,1110
10	0,0460	0,0520	0,0260	0,0260	0,0220	0,0290	0,0030	0,0030	0	0,0010	0,0050	0,0850
11	0,0520	0,0340	0,0260	0,0260	0,0200	0,0460	0,0020	0,0020	0	0,0010	0,0070	0,0760
12	0,1110	0,0290	0,0290	0,0260	0,0290	0,0460	0,0020	0,0020	0	0,0010	0,0090	0,0680
13	0,0760	0,0290	0,0290	0,0260	0,0390	0,0340	0,0020	0,0020	0,0010	0,0010	0,0090	0,0850
14	0,0600	0,0290	0,0290	0,0260	0,0340	0,0260	0,0020	0,0020	0	0,0010	0,0080	0,1740
15	0,0460	0,0290	0,0290	0,0390	0,0850	0,0200	0,0020	0,0020	0	0,0020	0,0110	0,1360
16	0,0390	0,0260	0,0290	0,0390	0,1280	0,0150	0,0020	0,0020	0	0,0020	0,0120	0,1020
17	0,0390	0,0290	0,0260	0,0340	0,1020	0,0130	0,0020	0,0010	0	0,0020	0,0090	0,0760
18	0,0680	0,0290	0,0220	0,0340	0,0940	0,0120	0,0020	0,0010	0	0,0020	0,0110	0,0680
19	0,1550	0,0260	0,0260	0,0340	0,0760	0,0110	0,0020	0,0010	0	0,0020	0,0090	0,0600
20	0,1550	0,0290	0,0260	0,0340	0,0680	0,0110	0,0020	0,0020	0	0,0020	0,0080	0,0460
21	0,1280	0,0290	0,0260	0,0340	0,0680	0,0080	0,0020	0,0010	0	0,0030	0,0090	0,0460
22	0,1020	0,0290	0,0260	0,0340	0,0600	0,0070	0,0020	0,0010	0,0010	0,0030	0,0090	0,0520
23	0,0940	0,0290	0,0260	0,0290	0,0460	0,0070	0,0020	0,0010	0	0,0030	0,0090	0,0940
24	0,0850	0,0290	0,0220	0,0290	0,0390	0,0080	0,0020	0,0010	0,0010	0,0020	0,0080	0,1920
25	0,0760	0,0290	0,0220	0,0290	0,0290	0,0070	0,0020	0,0010	0,0010	0,0040	0,0090	0,2010
26	0,0680	0,0290	0,0220	0,0290	0,0290	0,0070	0,0020	0,0010	0,0010	0,0040	0,0110	0,1640
27	0,0600	0,0260	0,0340	0,0260	0,0260	0,0070	0,0020	0,0010	0,0010	0,0050	0,0090	0,1360
28	0,0520	0,0260	0,0390	0,0260	0,0220	0,0070	0,0020	0,0010	0,0010	0,0080	0,0080	0,1110
29	0,0520	-	0,0390	0,0260	0,0200	0,0060	0,0020	0,0010	0,0010	0,0050	0,0110	0,0940
30	0,0460	-	0,0290	0,0260	0,0200	0,0060	0,0020	0,0020	0,0010	0,0040	0,0110	0,0850
31	0,0390	-	0,0340	-	0,0170	-	0,0020	0,0010	-	0,0040	-	0,0760
KQ	0,0050	0,0260	0,0220	0,0260	0,0170	0,0050	0,0020	0,0010	0	0	0,0040	0,0290
Nap	3	15	18	3	30	30	10	22	1	3	1	1
Óra:Perc	5:15	9:30	6:45	8:30	20:00	11:45	18:00	9:45	12:45	13:00	15:15	0:30
KÖQ	0,0550	0,0380	0,0280	0,0290	0,0420	0,0150	0,0020	0,0030	0	0,0030	0,0080	0,0950
NQ	0,1740	0,1450	0,0600	0,0390	0,1360	0,0460	0,0050	0,0290	0,0010	0,0520	0,0290	0,2100
Nap	19	7	27	14	16	11	1	5	24	24	30	24
Óra:Perc	11:30	14:00	13:30	18:00	0:00	3:30	7:00	7:45	11:00	15:15	23:30	18:00

2023. év KQ:0,0003 m3/s (szeptember 1 12:45) KÖQ:0,03 m3/s

NQ:0,21 m3/s (december 24 18:00)

15. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Kőrákáspuszta (819)

Állomás: Kőrákáspuszta (819)

Idősor típusa: számított (feldolgozottból)

Adatok napi időpontja: 7:00 (±30 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 8,873 fkm.

Vízgyűjtő terület: 334 km²

Nullpont: 115,49 m (mBf.)

Készült: 2024. 03. 14 10:11

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0180	0,3560	0,3840	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0360
2	0,0230	0,6200	0,3560	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,1150
3	0,0180	0,5300	0,4130	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0230	0,0280	0,0700
4	0,0180	0,6200	0,2700	0,1860	0,0360	0,0230	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0480
5	0,0180	0,3270	0,2130	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0480
6	0,0230	0,6200	0,2700	0,2400	0,0360	0,0280	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0360
7	0,0230	0,6500	0,4710	0,2400	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0480
8	0,0230	0,6500	0,4410	0,2130	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0700
9	0,0230	0,6500	0,3560	0,2130	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0480
10	0,0280	0,6200	0,3560	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0480
11	0,0480	0,6200	0,4710	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0360
12	0,0360	0,6200	0,4130	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0360	0,0360
13	0,0280	0,5600	0,3840	0,1860	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0360	0,0360
14	0,0280	0,6500	0,3270	0,1860	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,2700	0,0230	0,0360	0,0700
15	0,0280	0,6200	0,3270	0,2400	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,1860	0,0230	0,0360	0,0480
16	0,0280	0,6200	0,3270	0,2990	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0280	0,0360
17	0,0280	0,6200	0,2990	0,3270	0,0480	0,0280	0,0180	0,0180	0,2130	0,0180	0,0360	0,0360
18	0,0360	0,6200	0,2700	0,3560	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,2130	0,0230	0,0360	0,0360
19	0,0480	0,5300	0,2700	0,3560	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,0360
20	0,0480	0,1620	0,2400	0,3270	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,4130
21	0,0360	0,6500	0,4130	0,0920	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,3270
22	0,0360	0,5300	0,3840	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1620	0,0280	0,0280	0,3840
23	0,0360	0,5010	0,3560	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0230	0,0280	0,4410
24	0,2700	0,5900	0,3270	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0230	0,0280	0,4410
25	0,4410	0,5600	0,3270	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,4410
26	0,5300	0,2130	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,2990
27	0,5900	0,4410	0,3270	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,5300
28	0,2990	0,4410	0,3560	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0230	0,0280	0,0280	0,3840
29	0,3840	-	0,2990	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0280	0,5600
30	0,5600	-	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0280	0,4710
31	0,3270	-	0,2700	-	0,0280	-	0,0180	0,0230	-	0,0280	-	0,5300
KQ	0,0180	0,1380	0,1620	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0280	0,0360
Nap	1	4	5	26	26	1	11	1	1	7	1	1
Óra:Perc	0:00	9:15	8:00	4:30	13:45	0:00	20:15	0:00	16:30	17:00	0:00	0:00
KÖQ	0,1540	0,5600	0,3450	0,1810	0,0340	0,0290	0,0200	0,0190	0,0950	0,0240	0,0310	0,2120
NQ	0,5900	0,6500	0,5010	0,3560	0,0480	0,0920	0,0280	0,0230	0,2990	0,0280	0,0360	0,5600
Nap	25	6	11	17	14	9	4	4	11	22	8	26
Óra:Perc	10:00	10:00	8:45	18:30	22:00	13:45	4:15	1:00	18:45	4:00	15:30	11:30
2023. év	KQ:0,018 m3/s (január 1 00:00) KÖQ:0,14 m3/s						NQ:0,65 m3/s (február 6 10:00)					

16. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Kőrákáspuszta (819)

Állomás: Kőrákáspuszta (819)

Idősor típusa: számított (feldolgozottból)

Adatok napi időpontja: 7:00 (±30 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 8,873 fkm.

Vízgyűjtő terület: 334 km²

Nullpont: 115,49 m (mBf.)

Készült: 2024. 03. 13 13:50

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0180	0,3560	0,3840	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0360
2	0,0230	0,6200	0,3560	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,1150
3	0,0180	0,5300	0,4130	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0230	0,0280	0,0700
4	0,0180	0,6200	0,2700	0,1860	0,0360	0,0230	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0480
5	0,0180	0,3270	0,2130	0,2400	0,0360	0,0230	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0480
6	0,0230	0,6200	0,2700	0,2400	0,0360	0,0280	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0280	0,0360
7	0,0230	0,6500	0,4710	0,2400	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0480
8	0,0230	0,6500	0,4410	0,2130	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0700
9	0,0230	0,6500	0,3560	0,2130	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0480
10	0,0280	0,6200	0,3560	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0480
11	0,0480	0,6200	0,4710	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0360	0,0360
12	0,0360	0,6200	0,4130	0,2130	0,0360	0,0480	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0360	0,0360
13	0,0280	0,5600	0,3840	0,1860	0,0360	0,0360	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0360	0,0360
14	0,0280	0,6500	0,3270	0,1860	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,2700	0,0230	0,0360	0,0700
15	0,0280	0,6200	0,3270	0,2400	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,1860	0,0230	0,0360	0,0480
16	0,0280	0,6200	0,3270	0,2990	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,2400	0,0230	0,0280	0,0360
17	0,0280	0,6200	0,2990	0,3270	0,0480	0,0280	0,0180	0,0180	0,2130	0,0180	0,0360	0,0360
18	0,0360	0,6200	0,2700	0,3560	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,2130	0,0230	0,0360	0,0360
19	0,0480	0,5300	0,2700	0,3560	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,0360
20	0,0480	0,1620	0,2400	0,3270	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,4130
21	0,0360	0,6500	0,4130	0,0920	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1860	0,0230	0,0280	0,3270
22	0,0360	0,5300	0,3840	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,1620	0,0280	0,0280	0,3840
23	0,0360	0,5010	0,3560	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0230	0,0280	0,4410
24	0,2700	0,5900	0,3270	0,0700	0,0360	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0230	0,0280	0,4410
25	0,4410	0,5600	0,3270	0,0480	0,0280	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,4410
26	0,5300	0,2130	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,2990
27	0,5900	0,4410	0,3270	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0280	0,0280	0,0280	0,5300
28	0,2990	0,4410	0,3560	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0230	0,0280	0,0280	0,3840
29	0,3840	-	0,2990	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0280	0,5600
30	0,5600	-	0,2990	0,0360	0,0280	0,0230	0,0180	0,0230	0,0230	0,0280	0,0280	0,4710
31	0,3270	-	0,2700	-	0,0280	-	0,0180	0,0230	-	0,0280	-	0,5300
KQ	0,0180	0,1380	0,1620	0,0360	0,0230	0,0230	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0280	0,0360
Nap	1	4	5	26	26	1	11	1	1	7	1	1
Óra:Perc	0:00	9:15	8:00	4:30	13:45	0:00	20:15	0:00	16:30	17:00	0:00	0:00
KÖQ	0,1540	0,5600	0,3450	0,1810	0,0340	0,0290	0,0200	0,0190	0,0950	0,0240	0,0310	0,2120
NQ	0,5900	0,6500	0,5010	0,3560	0,0480	0,0920	0,0280	0,0230	0,2990	0,0280	0,0360	0,5600
Nap	25	6	11	17	14	9	4	4	11	22	8	26
Óra:Perc	10:00	10:00	8:45	18:30	22:00	13:45	4:15	1:00	18:45	4:00	15:30	11:30
2023. év	KQ:0,018 m3/s (január 1 00:00) KÖQ:0,14 m3/s						NQ:0,65 m3/s (február 6 10:00)					

17. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Csákvár (142098)

Állomás: Csákvár (142098)

Idősor típusa: számított (feldolgozottból)

Adatok napi időpontja: 7:00 (±360 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 25,69 fkm.

Vízgyűjtő terület: 44,8 km²

Nullpont: 133,57 m (mBf.)

Készült: 2024. 03. 13 12:08

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0060	0,0210	0,0120	0,0140	0,0060	0,0040	0,0040	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,0560
2	0,0060	0,0210	0,0120	0,0120	0,0070	0,0040	0,0040	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020	0,0980
3	0,0060	0,0140	0,0120	0,0070	0,0120	0,0030	0,0040	0	0,0010	0,0010	0,0020	0,0560
4	0,0040	0,0360	0,0140	0,0070	0,0070	0,0030	0,0040	0,0060	0,0010	0,0010	0,0030	0,0980
5	0,0040	0,0210	0,0120	0,0090	0,0070	0,0030	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,0630
6	0,0060	0,0430	0,0250	0,0090	0,0090	0,0160	0,0010	0,0020	0,0010	0,0010	0,0040	0,0700
7	0,0060	0,0320	0,0190	0,0090	0,0070	0,0190	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,2040
8	0,0060	0,0280	0,0160	0,0090	0,0060	0,0190	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,2040
9	0,0060	0,0250	0,0160	0,0090	0,0060	0,0280	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,1260
10	0,0320	0,0210	0,0140	0,0060	0,0060	0,0500	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,0840
11	0,0210	0,0210	0,0120	0,0040	0,0060	0,0700	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0070	0,0840
12	0,0160	0,0190	0,0070	0,0060	0,0060	0,0500	0,0010	0	0,0010	0,0010	0,0040	0,0700
13	0,0140	0,0190	0,0070	0,0060	0,0070	0,0360	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,1120
14	0,0140	0,0210	0,0070	0,0060	0,0060	0,0320	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0060	0,1260
15	0,0140	0,0190	0,0090	0,0120	0,0190	0,0210	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0070	0,0980
16	0,0140	0,0190	0,0090	0,0120	0,0140	0,0280	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0060	0,0980
17	0,0140	0,0190	0,0070	0,0120	0,0140	0,0140	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0060	0,0840
18	0,0500	0,0160	0,0090	0,0090	0,0120	0,0190	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,0700
19	0,0430	0,0190	0,0090	0,0140	0,0120	0,0190	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,0630
20	0,0210	0,0140	0,0070	0,0120	0,0160	0,0160	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0060	0,0630
21	0,0190	0,0210	0,0070	0,0090	0,0090	0,0120	0	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,0430
22	0,0210	0,0160	0,0060	0,0090	0,0140	0,0090	0,0010	0	0,0010	0,0020	0,0040	0,0630
23	0,0190	0,0160	0,0070	0,0070	0,0120	0,0070	0,0010	0	0,0010	0,0010	0,0040	0,2680
24	0,0250	0,0140	0,0070	0,0160	0,0090	0,0070	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,4800
25	0,0280	0,0160	0,0070	0,0120	0,0090	0,0040	0,0010	0,0010	0,0010	0,0120	0,0040	0,4200
26	0,0250	0,0140	0,0070	0,0070	0,0070	0,0040	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0040	0,2040
27	0,0360	0,0140	0,0140	0,0060	0,0070	0,0040	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,0040	0,1120
28	0,0280	0,0120	0,0120	0,0060	0,0060	0,0030	0	0,0010	0,0010	0,0020	0,0060	0,1400
29	0,0250	-	0,0190	0,0060	0,0060	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020	0,0070	0,1120
30	0,0280	-	0,0190	0,0060	0,0060	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020	0,0120	0,0840
31	0,0320	-	0,0190	-	0,0070	-	0,0010	0,0010	-	0,0020	-	0,0980
KQ	0,0040	0,0090	0,0060	0,0040	0,0040	0,0020	0	0	0	0,0010	0,0020	0,0360
Nap	1	28	22	11	11	3	16	2	7	1	1	20
Óra:Perc	13:15	16:00	7:00	7:00	1:00	22:00	11:43	17:59	20:00	7:00	8:00	23:00
KÖQ	0,0190	0,0220	0,0120	0,0090	0,0090	0,0230	0,0010	0,0010	0,0010	0,0020	0,0050	0,1410
NQ	0,0700	0,1400	0,0360	0,0210	0,0320	0,2680	0,0090	0,0090	0,0020	0,0210	0,0630	0,6000
Nap	18	3	28	1	15	9	6	4	8	27	30	24
Óra:Perc	7:30	18:00	11:45	9:45	0:45	20:30	16:27	4:59	10:15	15:45	23:15	12:00
2023. év	KQ:0 m3/s (július 16 11:43)				KÖQ:0,02 m3/s				NQ:0,6 m3/s (december 24 12:00)			

18. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Zámoly (142026)

Állomás: Zámoly (142026)

Idősor típusa: számított (feldolgozottból)

Adatok napi időpontja: 7:00 (±30 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 2,65 fkm.

Vízgyűjtő terület: 135 km²

Nullpont: 133,17 m (mBf.)

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

Készült: 2024. 03. 14 10:18

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0170	0,0330	0,0290	0,0280	0,0120	0,0050	0,0030	0,0030	0,0050	0,0040	0,0120	0,1680
2	0,0170	0,0400	0,0260	0,0230	0,0110	0,0040	0,0030	0,0040	0,0050	0,0040	0,0110	0,2180
3	0,0170	0,0370	0,0260	0,0260	0,0180	0,0040	0,0040	0,0030	0,0050	0,0040	0,0090	0,0830
4	0,0170	0,3980	0,0290	0,0180	0,0220	0,0040	0,0040	0,0080	0,0050	0,0040	0,0150	0,0600
5	0,0190	0,0700	0,0260	0,0180	0,0210	0,0040	0,0030	0,0050	0,0050	0,0040	0,0130	0,0530
6	0,0230	0,0450	0,0260	0,0160	0,0150	0,0050	0,0030	0,0050	0,0050	0,0040	0,0240	0,0560
7	0,0200	0,0350	0,0230	0,0180	0,0130	0,0090	0,0030	0,0070	0,0040	0,0040	0,0150	0,3930
8	0,0220	0,0320	0,0230	0,0200	0,0110	0,0160	0,0020	0,0040	0,0050	0,0040	0,0150	0,3270
9	0,0200	0,0320	0,0230	0,0200	0,0100	0,0680	0,0020	0,0040	0,0040	0,0050	0,0130	0,1140
10	0,2700	0,0260	0,0210	0,0200	0,0080	0,0690	0,0030	0,0040	0,0040	0,0050	0,0130	0,0800
11	0,1720	0,0270	0,0230	0,0200	0,0090	0,2990	0,0040	0,0040	0,0040	0,0050	0,0380	0,0860
12	0,0620	0,0270	0,0200	0,0170	0,0080	0,1790	0,0030	0,0040	0,0040	0,0050	0,0250	0,1230
13	0,0460	0,0340	0,0200	0,0190	0,0160	0,0380	0,0030	0,0040	0,0050	0,0050	0,0250	0,2010
14	0,0420	0,0340	0,0200	0,0190	0,0130	0,0220	0,0030	0,0040	0,0040	0,0060	0,0200	0,4430
15	0,0380	0,0340	0,0200	0,1160	0,1860	0,0160	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0310	0,1320
16	0,0380	0,0350	0,0180	0,0800	0,1360	0,0120	0,0030	0,0040	0,0050	0,0040	0,0260	0,0740
17	0,0440	0,0310	0,0180	0,0560	0,1450	0,0090	0,0030	0,0040	0,0050	0,0040	0,0230	0,0650
18	0,2480	0,0360	0,0180	0,0450	0,0760	0,0080	0,0030	0,0040	0,0050	0,0040	0,0180	0,0560
19	0,4260	0,0360	0,0180	0,0440	0,0500	0,0100	0,0020	0,0040	0,0040	0,0040	0,0180	0,0520
20	0,1780	0,0570	0,0200	0,0360	0,0320	0,0050	0,0020	0,0030	0,0070	0,0060	0,0240	0,0560
21	0,0740	0,0490	0,0180	0,0300	0,0230	0,0050	0,0020	0,0050	0,0050	0,0040	0,0190	0,0520
22	0,0730	0,0410	0,0200	0,0290	0,0170	0,0040	0,0040	0,0050	0,0040	0,0080	0,0190	0,1050
23	0,1420	0,0410	0,0170	0,0250	0,0140	0,0030	0,0040	0,0050	0,0030	0,0060	0,0160	0,5100
24	0,0740	0,0410	0,0200	0,0250	0,0130	0,0040	0,0020	0,0020	0,0040	0,0050	0,0170	1,077
25	0,0530	0,0360	0,0170	0,0190	0,0110	0,0040	0,0030	0,0030	0,0070	0,0120	0,0220	0,8440
26	0,0500	0,0360	0,0200	0,0190	0,0100	0,0040	0,0040	0,0030	0,0070	0,0090	0,0170	0,2930
27	0,0440	0,0320	0,0200	0,0150	0,0100	0,0040	0,0030	0,0030	0,0060	0,0100	0,0170	0,1320
28	0,0410	0,0320	0,0330	0,0180	0,0080	0,0040	0,0030	0,0020	0,0060	0,0160	0,0200	0,0860
29	0,0380	-	0,0290	0,0120	0,0080	0,0040	0,0030	0,0090	0,0060	0,0100	0,0220	0,0690
30	0,0350	-	0,0240	0,0140	0,0080	0,0040	0,0030	0,0090	0,0030	0,0090	0,0210	0,0650
31	0,0320	-	0,0240	-	0,0050	-	0,0030	0,0060	-	0,0090	-	0,8620
KQ	0,0160	0,0240	0,0160	0,0100	0,0040	0,0020	0,0020	0,0020	0,0030	0,0020	0,0090	0,0440
Nap	4	10	21	30	31	30	18	18	9	7	2	6
Óra:Perc	20:30	10:30	3:00	19:45	14:30	17:45	16:30	23:00	16:00	16:30	12:45	0:00
KÖQ	0,0770	0,0450	0,0220	0,0270	0,0290	0,0260	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0200	0,2350
NQ	0,4670	0,3980	0,0370	0,1160	0,2480	0,3270	0,0060	0,0090	0,0110	0,0300	0,0900	1,127
Nap	19	4	27	15	15	11	4	29	11	27	30	24
Óra:Perc	9:15	6:45	20:30	2:15	17:45	4:30	18:45	4:15	14:45	18:30	23:45	15:45
2023. év	KQ:0,0017 m3/s (július 18 16:30)						KÖQ:0,04 m3/s					
							NQ:1,127 m3/s (december 24 15:45)					

19. táblázat

Felszíni vízhozam éves adattáblázat

Év: 2023

Vízfolyás: Állomás: Pátka (142421)

Idősor típusa: számított (feldolgozottból)

Adatok napi időpontja: 7:00 (±30 perc)

Mértékegység: m3/s

Távolság a torkolattól: 1,5 fkm.

Vízgyűjtő terület: 73,9 km²

Nullpont: 122,78 m (mBf.)

Adatok jégkód nélkül, minősítő kód nélkül, interpoláció nélkül

Készült: 2024. 03. 14 10:17

NAP	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
1	0,0230	0,1090	0,0690	0,0780	0,0520	0,0450	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020	0,0690
2	0,0230	0,1090	0,0690	0,1330	0,0520	0,0380	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020	0,1090
3	0,0230	0,0980	0,0690	0,1090	0,1090	0,0380	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020	0,1200
4	0,0230	0,0980	0,0600	0,0980	0,0690	0,0380	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0020	0,0880
5	0,0230	0,0880	0,0600	0,0880	0,0690	0,0330	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0080	0,0690
6	0,0280	0,0690	0,0600	0,0780	0,0690	0,0450	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0050	0,0690
7	0,0280	0,0600	0,0600	0,0690	0,0980	0,0600	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0,0080	0,1090
8	0,0280	0,0600	0,0600	0,0780	0,0880	0,0450	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0130	0,1720
9	0,0280	0,0690	0,0520	0,0780	0,0780	0,0690	0,0050	0,0020	0,0010	0	0,0130	0,2000
10	0,0880	0,0690	0,0520	0,0690	0,0880	0,0600	0,0050	0,0020	0,0010	0	0,0080	0,1850
11	0,1200	0,0690	0,0690	0,0690	0,0780	0,0980	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0180	0,1720
12	0,1720	0,0690	0,0780	0,0600	0,0780	0,0880	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0180	0,1460
13	0,1850	0,0690	0,0780	0,0520	0,0880	0,0690	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0180	0,1590
14	0,1590	0,0780	0,0780	0,0520	0,0880	0,0600	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0180	0,2000
15	0,1330	0,0780	0,0690	0,0690	0,1460	0,0520	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0230	0,2300
16	0,1200	0,0880	0,0690	0,2920	0,1720	0,0520	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0180	0,1720
17	0,1200	0,0780	0,0690	0,2760	0,1590	0,0380	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0180	0,1330
18	0,1850	0,0780	0,0600	0,1720	0,1460	0,0330	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0130	0,1200
19	0,4840	0,0780	0,0600	0,1330	0,1460	0,0330	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0080	0,1090
20	0,5480	0,0780	0,0520	0,1090	0,1460	0,0330	0,0050	0,0020	0,0010	0,0020	0,0130	0,1090
21	0,4680	0,0780	0,0690	0,0880	0,1330	0,0330	0,0030	0,0020	0,0010	0,0010	0,0130	0,0980
22	0,4040	0,1090	0,0600	0,0780	0,1090	0,0330	0,0030	0,0020	0,0010	0,0020	0,0130	0,1090
23	0,3240	0,0980	0,0600	0,0690	0,0880	0,0330	0,0030	0,0020	0,0010	0,0010	0,0180	0,1330
24	0,2920	0,0880	0,0520	0,0690	0,0690	0,0280	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,1850
25	0,2450	0,0880	0,0520	0,0690	0,0690	0,0230	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,2450
26	0,2150	0,0880	0,0520	0,0780	0,0130	0,0230	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,3080
27	0,1850	0,0780	0,0600	0,0600	0,0280	0,0230	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0130	0,2760
28	0,1590	0,0780	0,0690	0,0520	0,0520	0,0180	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,2300
29	0,1200	-	0,0780	0,0520	0,0520	0,0130	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,2000
30	0,1200	-	0,0690	0,0520	0,0600	0,0130	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0180	0,1850
31	0,1090	-	0,0780	-	0,0600	-	0,0030	0,0010	-	0,0020	-	0,1590
KQ	0,0230	0,0600	0,0520	0,0520	0,0130	0,0080	0,0030	0,0010	0,0010	0	0,0020	0,0520
Nap	1	7	5	13	25	30	21	24	1	8	1	1
Óra:Perc	0:00	6:30	1:30	7:00	22:15	18:00	7:00	0:00	7:00	5:15	6:15	0:30
KÖQ	0,1680	0,0840	0,0650	0,1010	0,0900	0,0420	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0140	0,1580
NQ	0,5480	0,2150	0,0780	0,5000	0,3400	0,1330	0,0080	0,0030	0,0010	0,0030	0,0690	0,3080
Nap	19	25	1	15	15	10	1	1	1	31	30	25
Óra:Perc	15:30	15:00	1:30	16:15	10:30	14:15	7:00	7:00	7:00	11:00	20:45	18:30
2023. év	KQ:0 m3/s (október 8 05:15)				KÖQ:0,06 m3/s				NQ:0,548 m3/s (január 19 15:30)			

A Velencei-tó vízgyűjtőjén mért vízhozamok 2023-ban

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Agárdi-árok, Agárd	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Bella-patak, Pákozd	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Burján-víz, Zámoly	2023.01.23	41	0,122
	2023.02.22	22	0,041
	2023.03.28	21	0,033
	2023.04.19	27	0,048
	2023.05.15	74	0,216
	2023.05.17	59	0,184
	2023.07.25	5	0,007
	2023.08.29	7	0,006
	2023.09.29	6	0,005
	2023.10.26	10	0,009
	2023.11.29	15	0,022
	2023.12.06	34	0,091

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Császárvíz, Csákvár	2023.01.11	16	0,019
	2023.02.06	20	0,033
	2023.03.06	26	0,022
	2023.03.16	11	0,008
	2023.04.05	12	0,007
	2023.05.02	9	4,286 l/s
	2023.06.07	15	0,017
	2023.07.04	9	0,007
	2023.08.10	5	0,960 l/s
	2023.09.06	3	0,599 l/s
	2023.11.07	8	0,004
	2023.12.06	26	0,059

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Császár-víz, Kisfalud	2023.01.11	27	0,067
	2023.01.23	31	0,087
	2023.01.26	69	0,696
	2023.01.30	68	0,589
	2023.02.06	76	0,767
	2023.02.15	69	0,751
	2023.02.20	36	0,226
	2023.02.27	55	0,464
	2023.03.06	42	0,216
	2023.03.16	46	0,271
	2023.03.21	53	0,456
	2023.03.28	50	0,356
	2023.04.05	40	0,212
	2023.04.11	37	0,209
	2023.04.19	50	0,280
	2023.04.25	17	0,088
	2023.05.02	13	0,047
	2023.05.09	13	0,051
	2023.05.30	10	0,039
	2023.06.07	10	0,034
	2023.07.04	9	0,024
	2023.08.10	6	0,018
	2023.09.06	4	0,010
	2023.09.15	54	0,211
	2023.10.02	6	0,017
	2023.11.08	8	0,024
	2023.12.06	13	0,055
	2023.12.19	15	0,075

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Császár-víz, Kőrakáspusztá	2023.01.11	10	0,058
	2023.01.23	9	0,043
	2023.01.23	24	0,423
	2023.01.26	28	0,529
	2023.01.30	29	0,451
	2023.02.06	31	0,641
	2023.02.15	31	0,735
	2023.02.20	30	0,598
	2023.02.27	21	0,317
	2023.02.27	21	0,310
	2023.02.27	21	0,308
	2023.02.27	21	0,305

Császár-víz, Kőrakáspusztá	2023.03.06	26	0,411
	2023.03.16	21	0,320
	2023.03.21	24	0,388
	2023.03.28	21	0,296
	2023.04.05	18	0,207
	2023.04.11	16	0,200
	2023.04.19	21	0,345
	2023.04.25	9	0,049
	2023.05.02	9	0,025
	2023.05.09	9	0,038
	2023.05.30	8	0,026
	2023.06.07	9	0,040
	2023.07.04	7	0,024
	2023.08.10	6	0,020
	2023.09.06	7	0,014
	2023.09.15	17	0,253
	2023.10.02	7	0,020
	2023.11.08	9	0,026
	2023.12.07	10	0,050
	2023.12.19	24	0,426

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m³/s)
Császár-víz Dinnyési IN duzzasztó	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m³/s)
Csontréti-patak, Velence	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m³/s)
Császár-víz, Zámoly-tározó alvíz	2023.01.11	53	0,53
	2023.01.23	60	0,687
	2023.01.26	35	0,307
	2023.01.30	23	0,113
	2023.02.06	28	0,195
	2023.02.15	30	0,188
	2023.02.20	32	0,196
	2023.02.27	10	0,095
	2023.03.06	8	0,077
	2023.03.16	1	0,05
	2023.03.21	0	0,055
	2023.03.28	6	0,127
	2023.04.05	0	0,058
	2023.04.11	~ -2	0,065

Császár-víz, Zámoly-tározó alvíz	2023.04.19	5	0,164
	2023.04.25	0	0,058
	2023.05.02	0	0,031
	2023.05.09	0	0,025
	2023.05.30	0	0,031
	2023.11.08	0	0,032
	2023.12.19	3	0,101

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Dinnyés-Kajtori-csatorna, Aba	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Dinnyés-Kajtori-csatorna, Dinnyés	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Gárdonyi-víz, Gárdony	2023.06.07	9	0,008

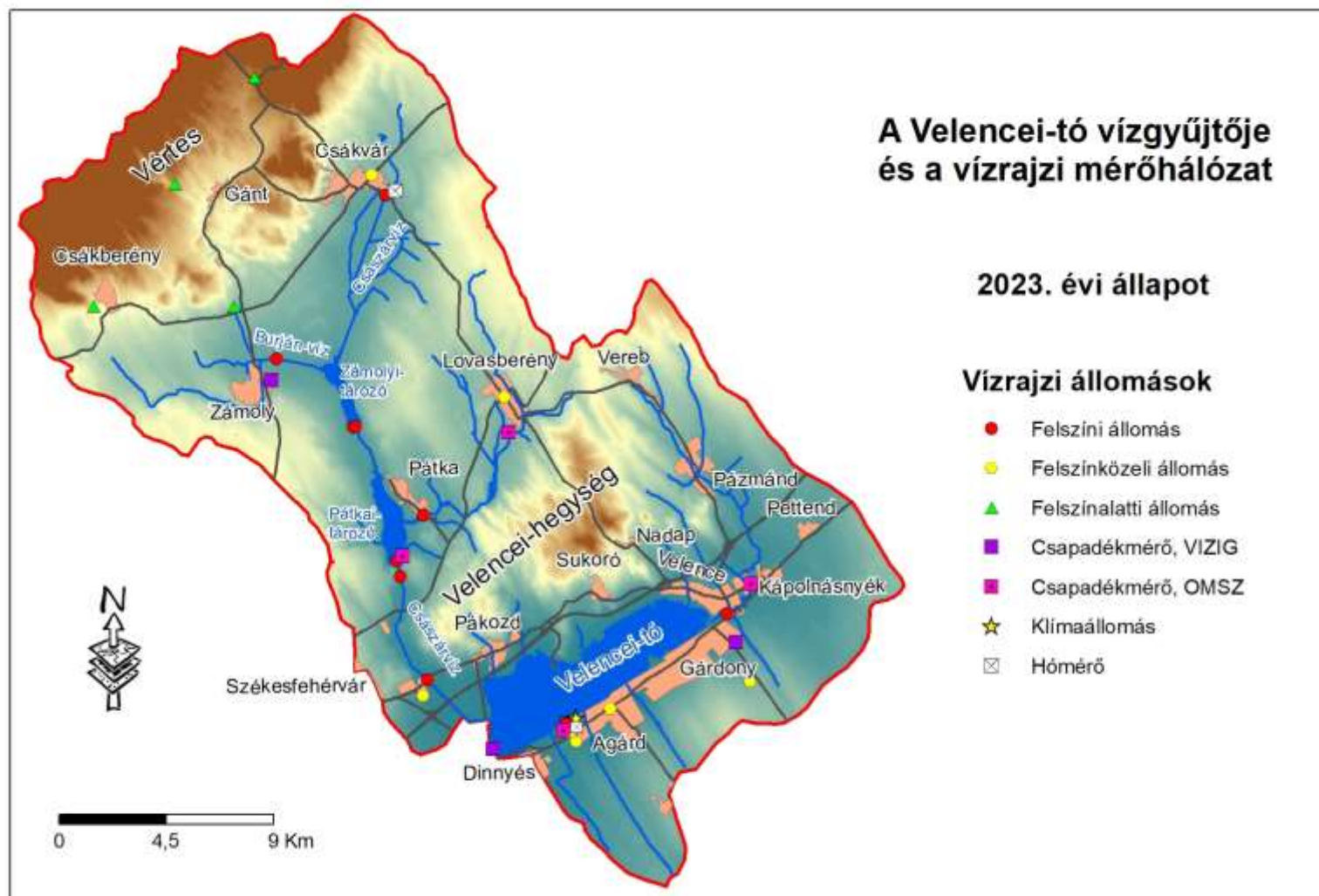
Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Névtelen-árok, Pákozd	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m ³ /s)
Rovákja-patak, Pátka	2023.01.11	21	0,139
	2023.01.23	34	0,221
	2023.01.26	24	0,153
	2023.01.30	19	0,087
	2023.02.06	15	0,064
	2023.02.15	15	0,069
	2023.02.20	17	0,073
	2023.02.27	16	0,064
	2023.03.06	14	0,050
	2023.03.16	14	0,050
	2023.03.21	14	0,064
	2023.03.28	14	0,064
	2023.04.05	17	0,000
	2023.04.11	14	0,061
	2023.04.19	20	0,112
	2023.04.25	15	0,059
	2023.05.02	13	0,034
	2023.05.09	16	0,059
	2023.05.30	13	0,045

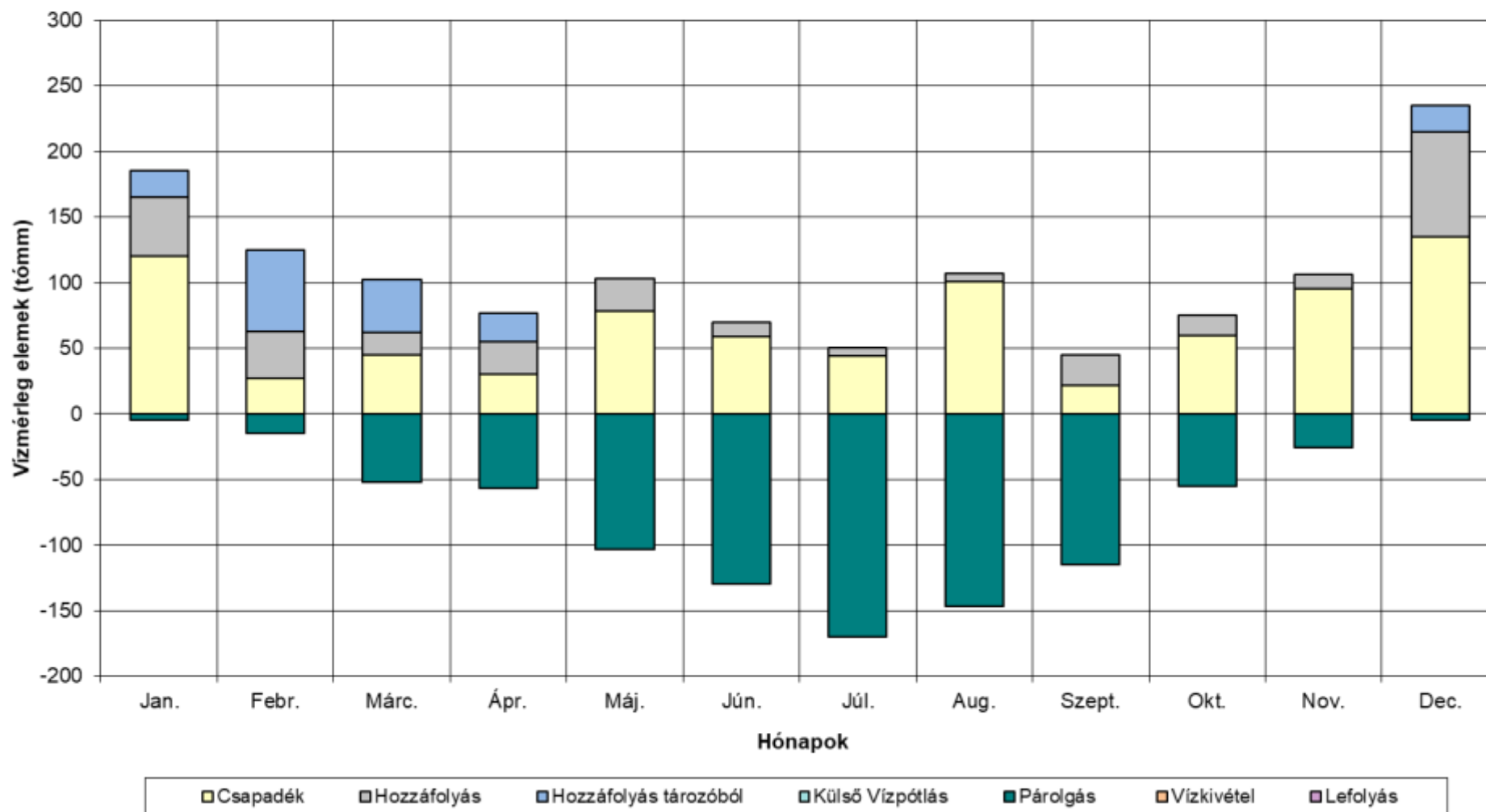
Rovákja-patak, Pátka	2023.06.07	15	0,069
	2023.07.04	5	0,016
	2023.09.06	-	~0,3 l/s
	2023.11.08	6	0,014
	2023.12.07	20	0,121

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m³/s)
Sukorói-ér, Sukoró	2023-ban nem volt vízhozam mérés		

Vízhozammérések			
állomás	dátum	vízállás (cm)	vízhozam (m³/s)
Vereb-Pázmándi-vízfolyás, Kápolnásnyék	2023.01.11	26	0,050
	2023.02.06	26	0,047
	2023.03.06	19	0,028
	2023.03.16	21	0,027
	2023.04.05	20	0,026
	2023.05.02	20	0,021
	2023.06.07	18	0,021
	2023.07.04	7	0,005
	2023.08.10	5	0,002
	2023.11.08	10	0,006
	2023.12.06	22	0,046

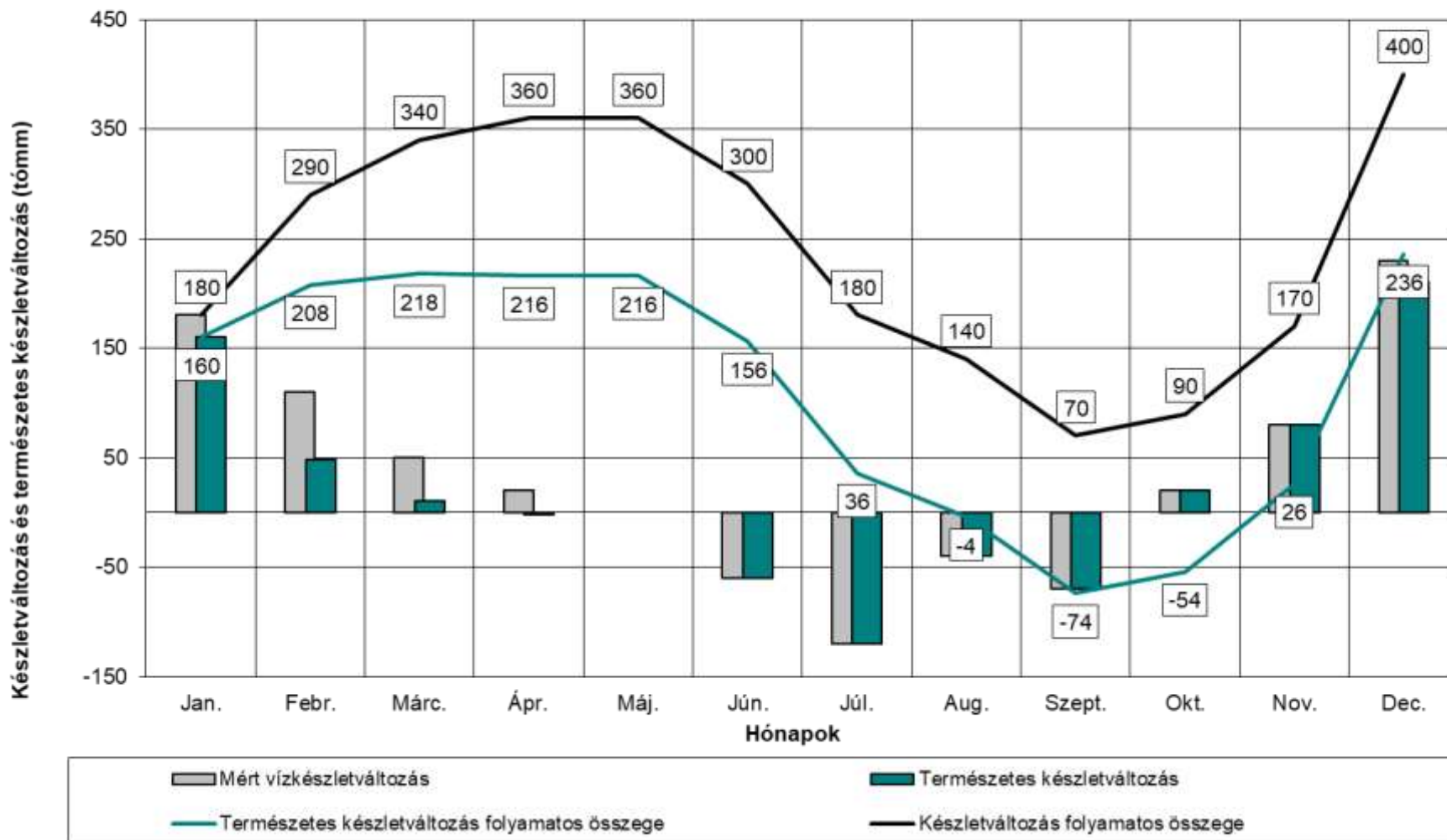


A Velencei-tó 2023. évi vízmérlege



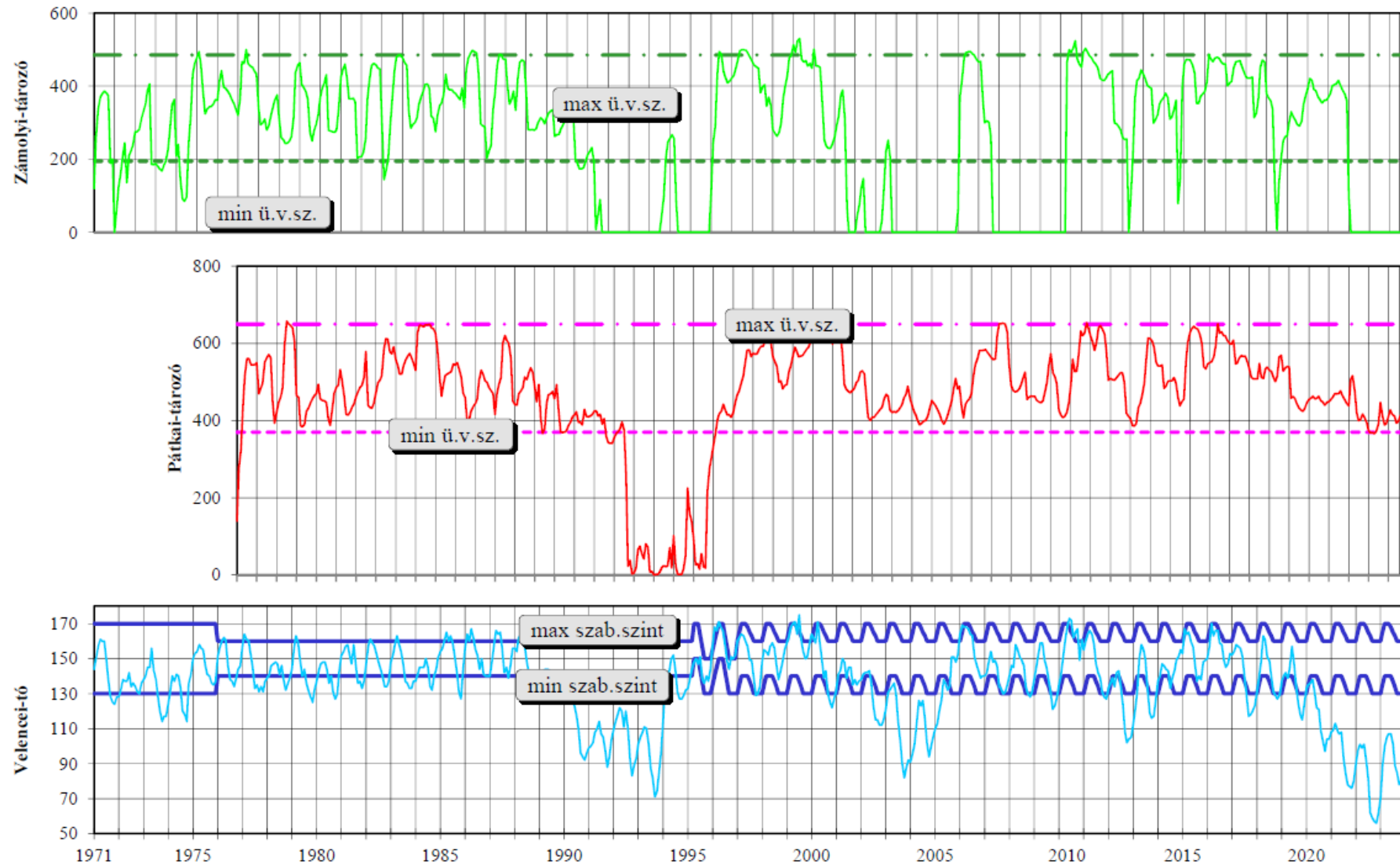
A Velencei-tó 2023. évi készletváltozása

3. ábra

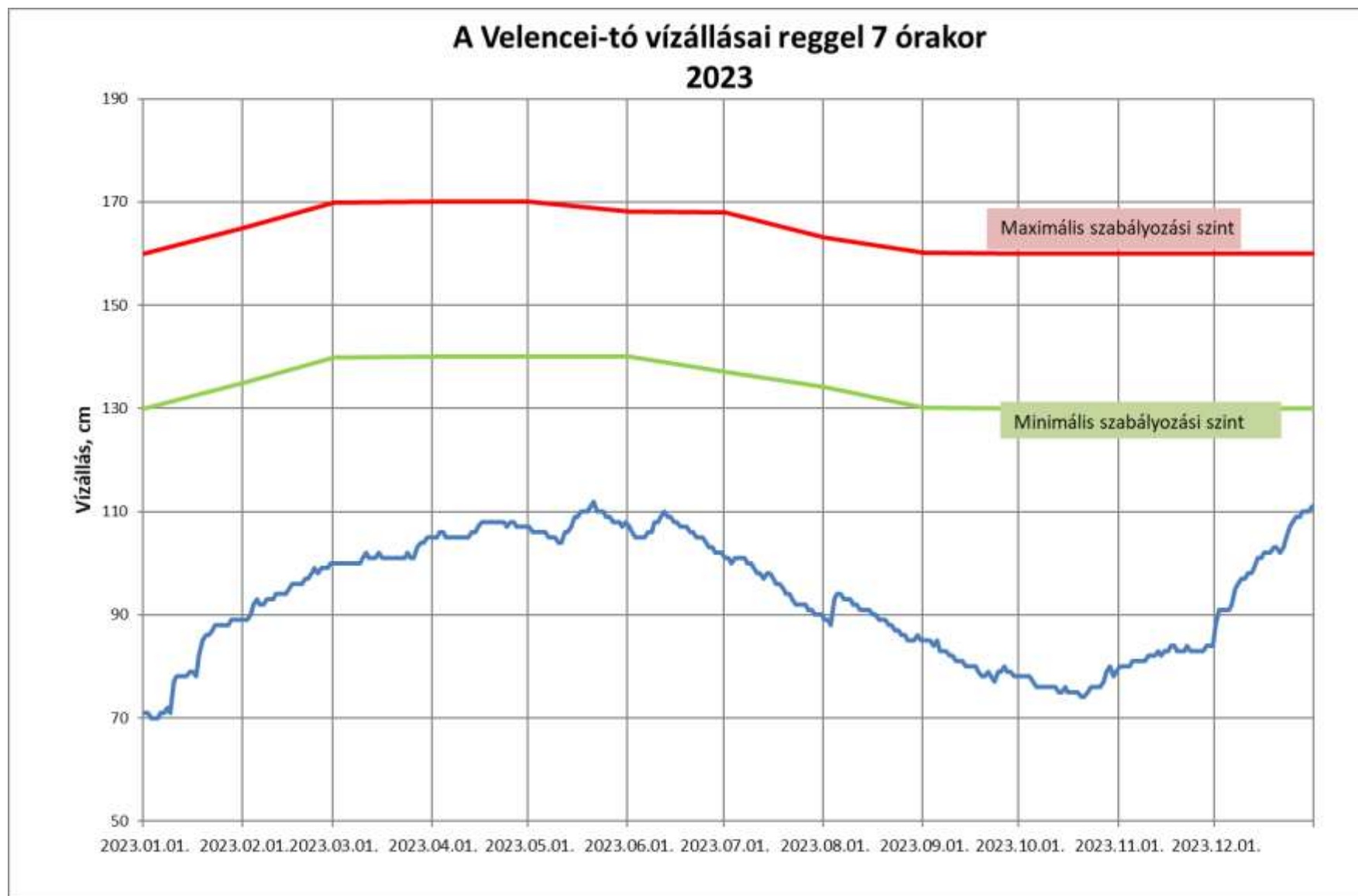


A Velencei-tó és a tározók hóeleji vízállásai (cm)

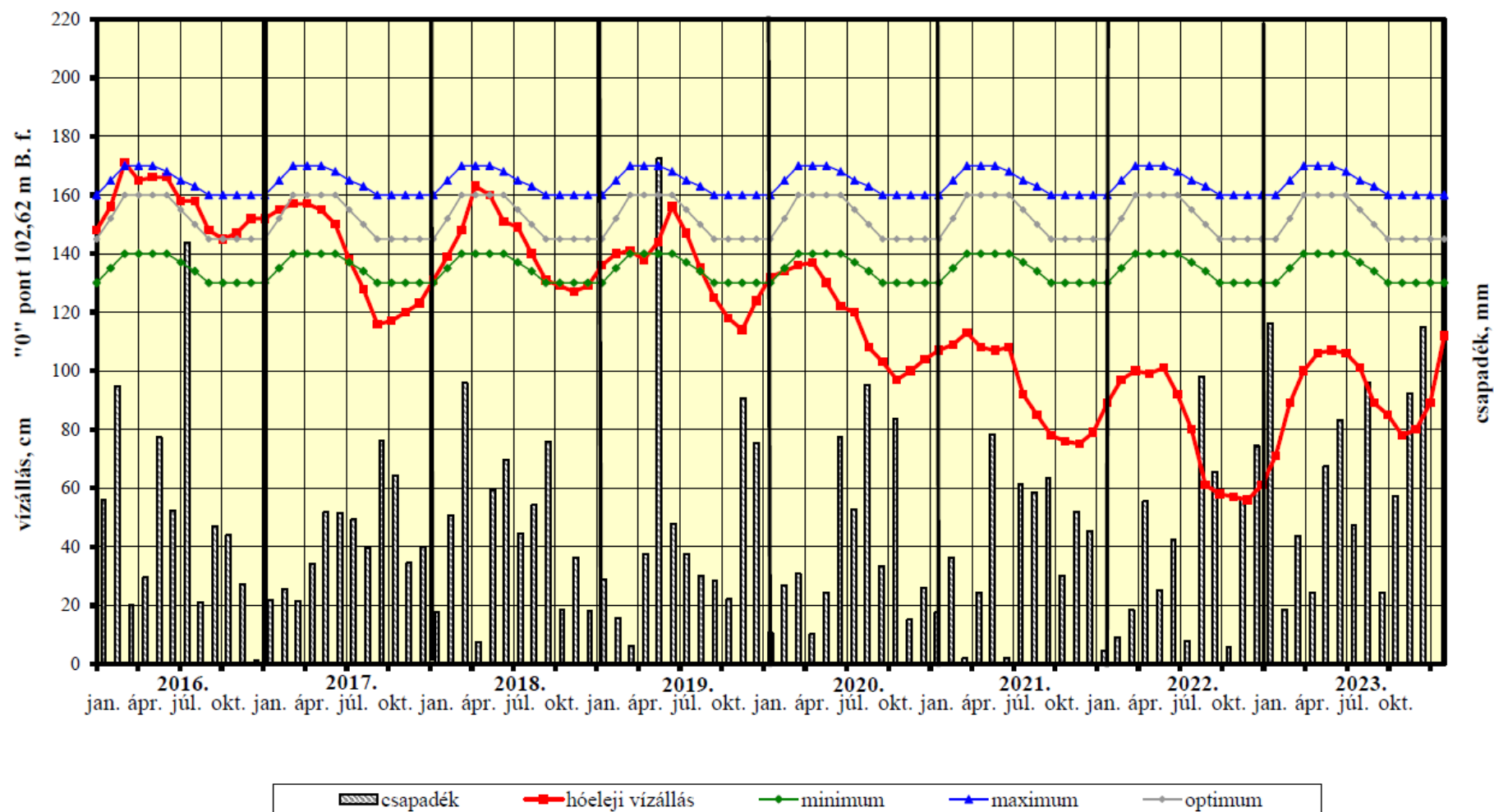
4. ábra



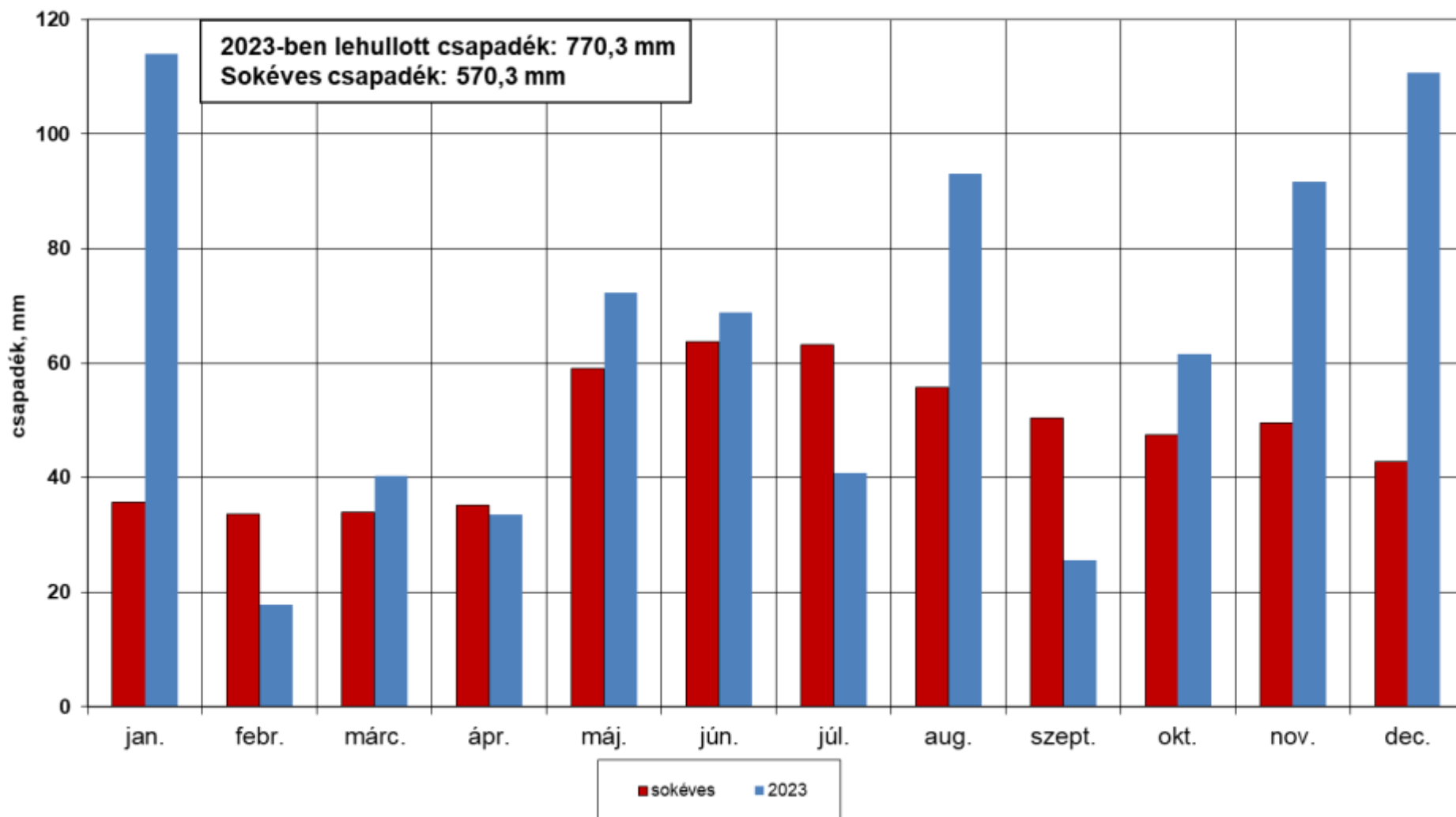
5. ábra



**A Velencei-tó hóeleji vízállásai és az agárdi havi csapadék
2016 – 2023**

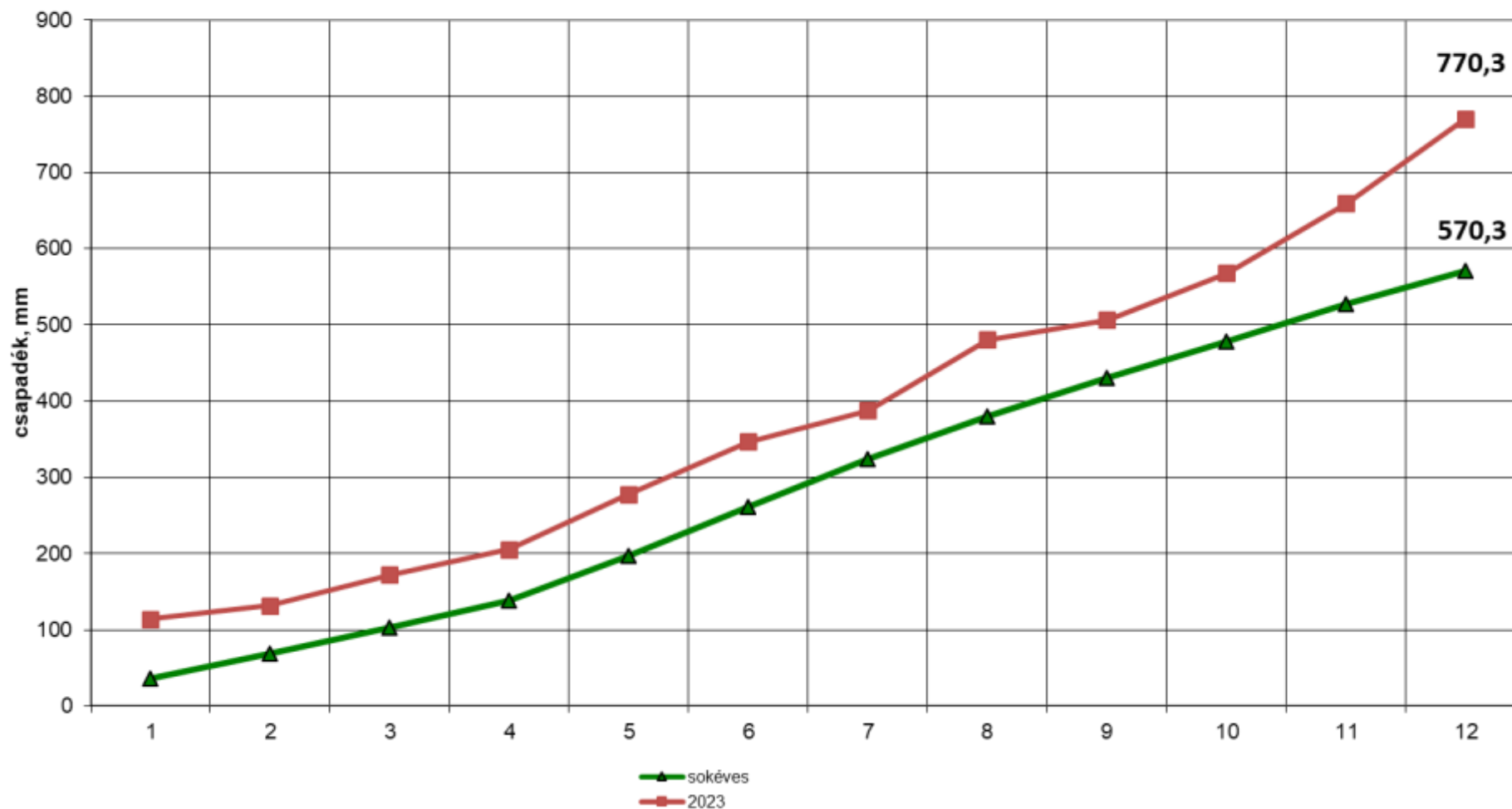


A Velencei-tó vízgyűjtőjére hulló havi és sokéves csapadékösszegek 2023

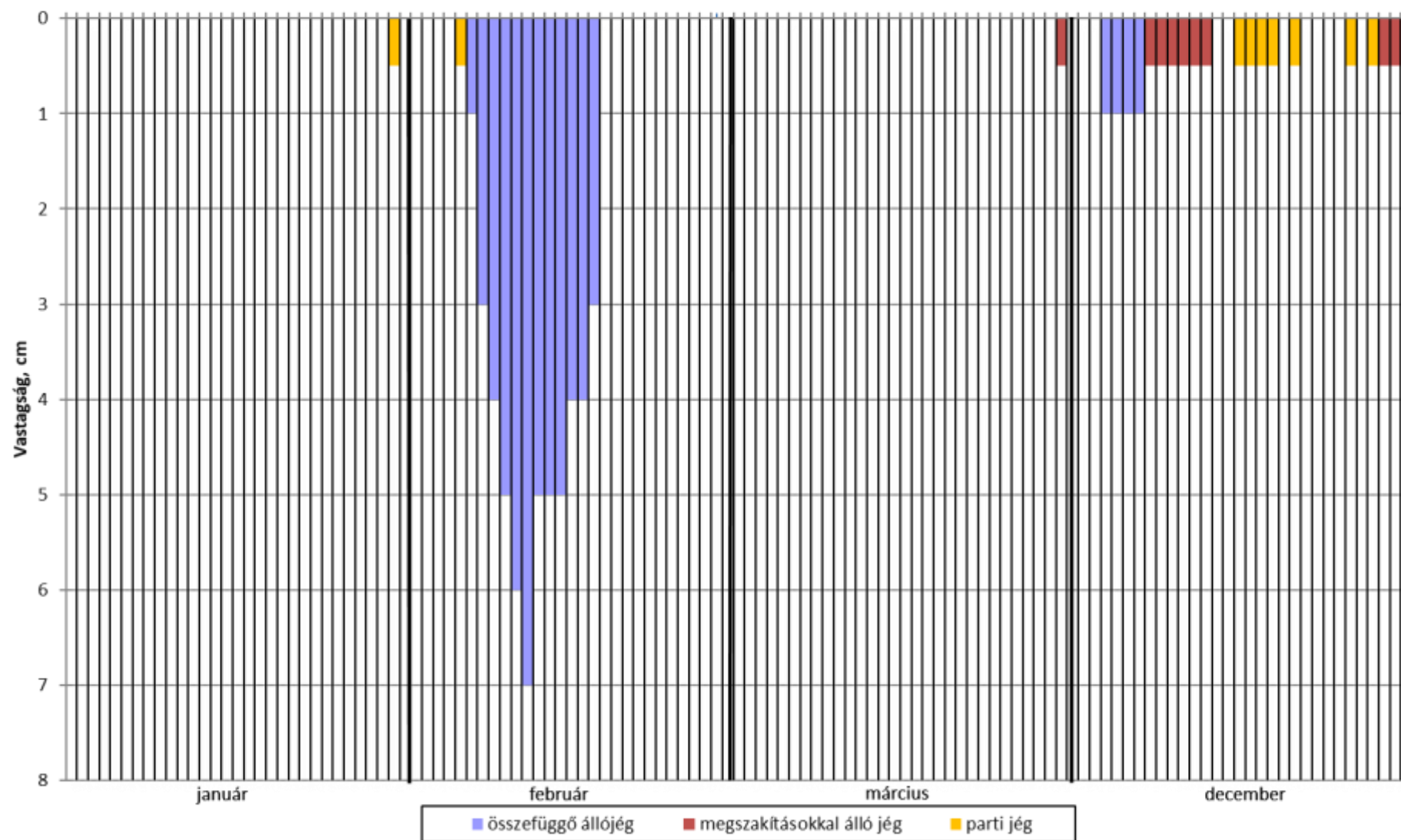


8. ábra

A Velencei-tó vízgyűjtőjére hullott havi csapadék halmozott összege 2023

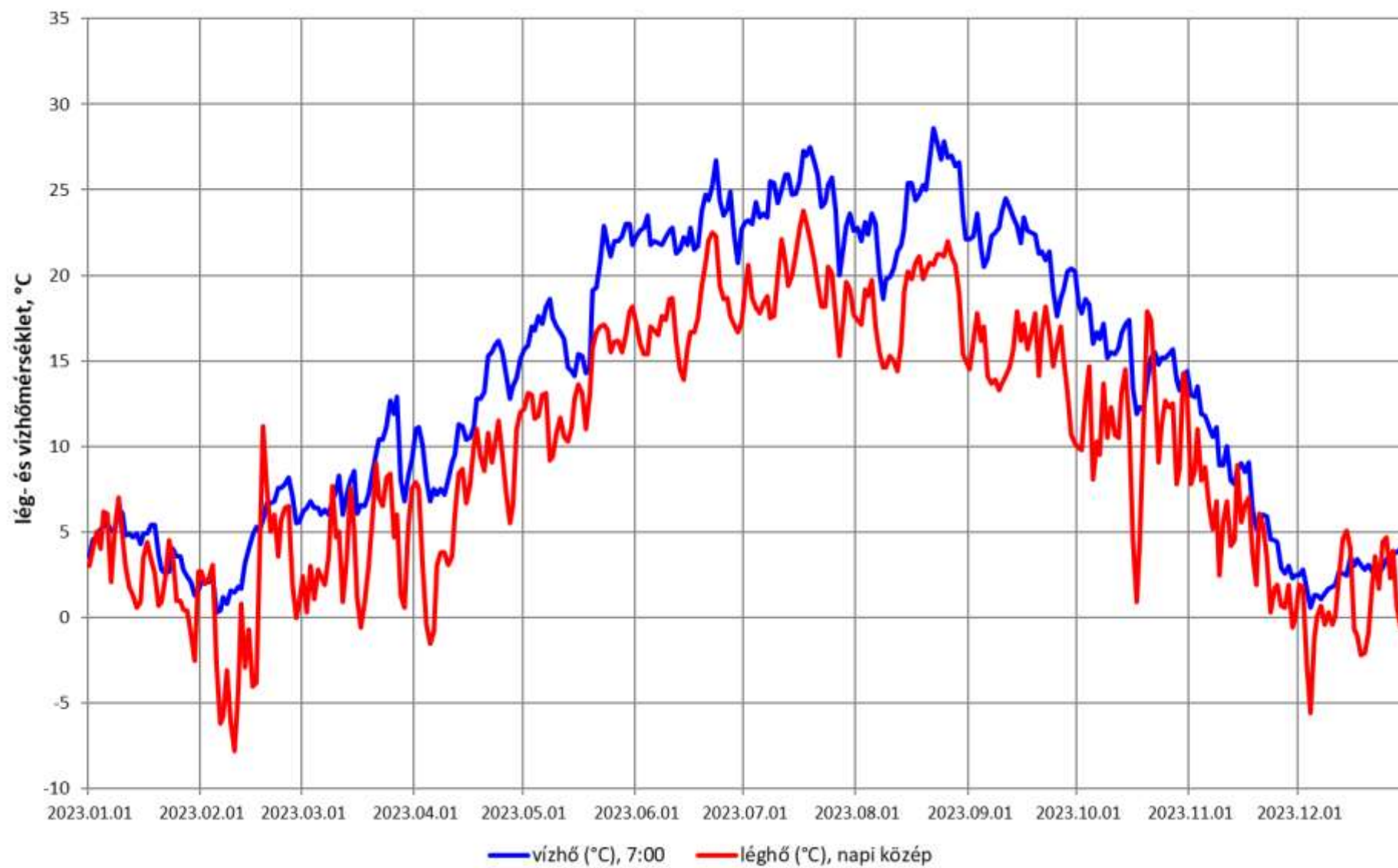


A Velencei-tó jégviszonyai Agárdon 2023



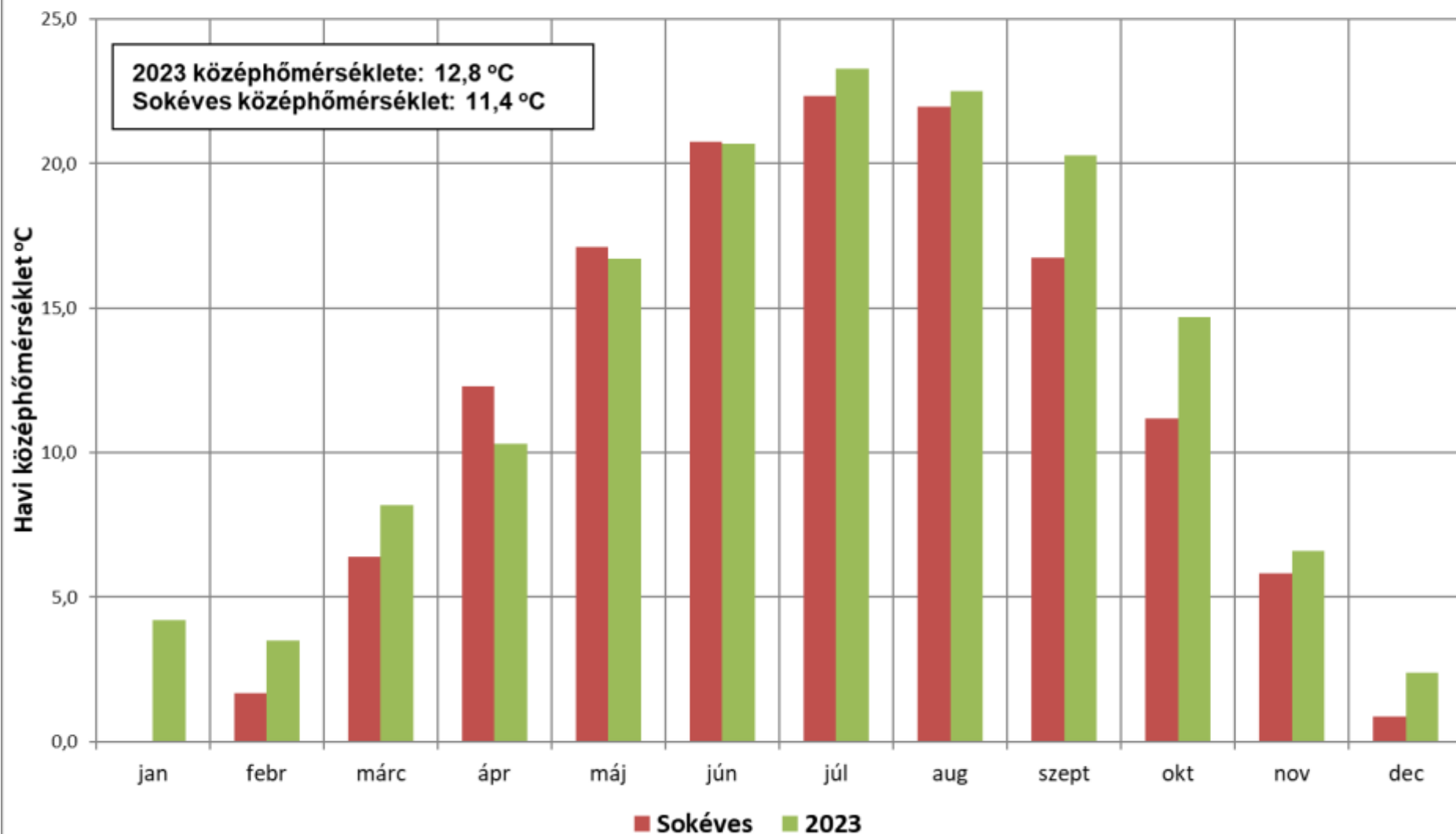
Lég- és vízhőmérséklet adatok Agárdon 2023

10. ábra



Havi és sokéves középhőmérsékletek Agárdon 2023

11. ábra



**A Velencei-tó vízállásai reggel 7 órakor
2021, 2022, 2023**

12. ábra

